Tema 1 · Successions i límits de successions

Activitats

Índex

1 Concepte de successió 2
2 Concepte de límit d'una successió 5
3 Límits de polinomis i fraccions algebraiques 6
4 Operacions amb infinit i indeterminació $\infty - \infty$ 8
5 Límits de potències 11
6 Indeterminació 1^∞ i el nombre e 14
7 Exercicis variats 15
Solucions 18

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

1. Concepte de successió

1. •○○ Calcula els cinc primers termes de les successions següents: [solució 1]

a. $a_n = 3n - 1$

b. $b_n = \dfrac{n+1}{2n}$

c. $c_n = (-1)^n \cdot \dfrac{1}{n}$

d. $d_n = n^2 - 2n + 1$

2. •○○ Calcula els quatre primers termes de les successions donades per llei de recurrència: [solució 2]

a. $a_1 = 5, \quad a_n = a_{n-1} - 3$

b. $a_1 = 1, \quad a_n = 2\,a_{n-1} + 1$

c. $a_1 = 2,\ a_2 = 3, \quad a_n = a_{n-1} \cdot a_{n-2}$

d. $a_1 = 64, \quad a_n = \dfrac{a_{n-1}}{2}$

3. •○○ Indica si cada successió és una progressió aritmètica, geomètrica o cap de les dues. En els dos primers casos, troba la diferència o raó. [solució 3]

a. $2,\ 5,\ 8,\ 11,\ 14,\ \ldots$

b. $3,\ 6,\ 12,\ 24,\ 48,\ \ldots$

c. $1,\ 4,\ 9,\ 16,\ 25,\ \ldots$

d. $100,\ 50,\ 25,\ 12{,}5,\ \ldots$

e. $-3,\ -1,\ 1,\ 3,\ 5,\ \ldots$

f. $1,\ 2,\ 4,\ 7,\ 11,\ \ldots$

4. •●○ Indica si cada afirmació és vertadera o falsa. Si és falsa, corregeix-la o dóna un contraexemple. [solució 4]

a. Els termes d'una successió només poden ser nombres naturals.

b. El terme general a_n permet calcular qualsevol terme sense calcular tots els anteriors.

c. En una llei de recurrència, és suficient donar la regla sense especificar el terme inicial.

d. Per saber si un valor k pertany a una successió a_n, cal comprovar si l'equació $a_n = k$ té solució natural.

e. La successió $a_1 = 1$, $a_n = a_{n-1} + 1$ genera els mateixos termes que $a_n = n$.

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

5. ••• Converteix cada successió a l'altra forma de definició. [solució 5]

a. Donada $a_n = 3n + 1$, expressa-la mitjançant una llei de recurrència.

b. Donada $a_n = 2^n$, expressa-la mitjançant una llei de recurrència.

c. Donada $a_1 = 3$ i $a_n = a_{n-1} + 5$, troba el terme general.

d. Donada $a_1 = 1$ i $a_n = -a_{n-1}$, troba el terme general.

6. •• Representa els vuit primers termes de cada successió sobre uns eixos de coordenades (eix horitzontal: n; eix vertical: a_n). Descriu en cada cas cap on tendeix la successió. [solució 6]

a. $a_n = n + 1$

b. $b_n = 10 - n$

c. $c_n = \dfrac{1}{n}$

d. $d_n = 1 + \dfrac{2}{n}$

e. $e_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$

f. $f_n = (-1)^n \cdot n$

7. •• Determina, per a cada successió, si els dos valors donats en formen part. En cas afirmatiu, indica quin terme és. [solució 7]

a. $a_n = 4n - 3$. Valors: 25 i 30.

b. $b_n = 2n + 5$. Valors: 19 i 24.

c. $c_n = n^2 + n$. Valors: 30 i 40.

d. $d_n = n^2 - 3n + 2$. Valors: 12 i 20.

e. $e_n = \dfrac{n}{n+1}$. Valors: $\dfrac{7}{8}$ i $\dfrac{3}{5}$.

f. $f_n = 5n - 1$. Valors: 34 i 38.

8. •• A partir de la representació gràfica dels termes de $a_n = \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ i $b_n = 2^n$, respon les preguntes sense fer càlculs: [solució 8]

a. Quin d'ells creix sense límit?

b. Quin d'ells sembla acostar-se a 0?

c. Creus que la successió a_n arriba mai al valor 0? Justifica la resposta.

d. Si en lloc de $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ haguéssim tingut $\left(\frac{1}{3}\right)^n$, els termes s'acostarien més de pressa o més a poc a poc al 0? Per què?

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

9. •• Donades les successions $a_n = n^2 + 2n - 3$ i $b_n = 8n + 124$: [solució 9]

a. Calcula a_4, a_6 i a_9.

b. Determina si el valor 77 és un terme de a_n i, en cas afirmatiu, quin.

c. Determina a partir de quin valor de n tots els termes de b_n són majors o iguals a 500.

10. •• Considera la successió $a_n = 3 - \dfrac{4}{n}$. [solució 10]

a. Calcula $a_1, a_2, a_4, a_{10}, a_{100}$ i a_{1000}.

b. Representa els punts calculats i descriu cap a quin valor s'acosten els termes.

c. Els termes superen mai el valor 3? I l'assoleixen? Raona la resposta.

11. ••• La successió $\{a_n\}$ es defineix per $a_1 = k$ i $a_n = \dfrac{a_{n-1}}{2} + 1$. [solució 11]

a. Calcula a_2, a_3 i a_4 en funció de k.

b. Quin valor ha de tenir k perquè $a_1 = a_2$? Comprova que en aquest cas tots els termes són iguals.

c. Si $k = 0$, cada vegada que avancem posicions els termes semblen acostar-se a un valor. Quin?

12. ••• La successió $\{a_n\}$ es defineix per $a_1 = k$ i $a_n = \dfrac{a_{n-1}}{2} + 3$. [solució 12]

a. Calcula a_2, a_3 i a_4 en funció de k.

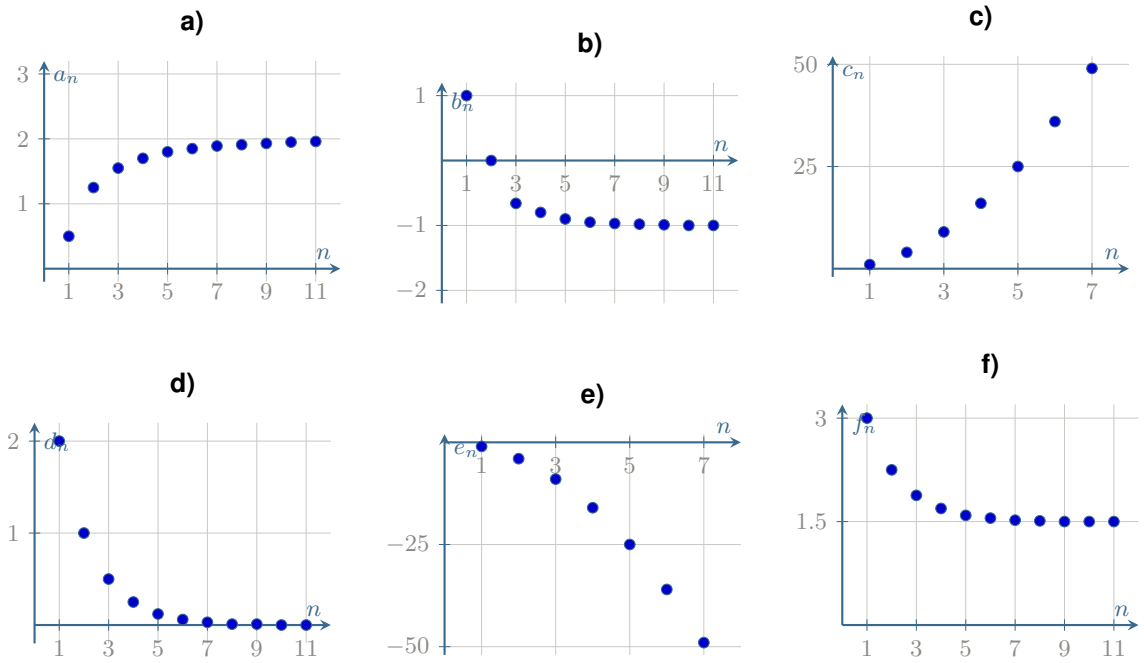
b. Quin valor ha de tenir k perquè $a_1 = a_2$? Comprova que en aquest cas tots els termes són iguals.

c. Si $k = 0$, els termes semblen acostar-se a un valor. Quin?

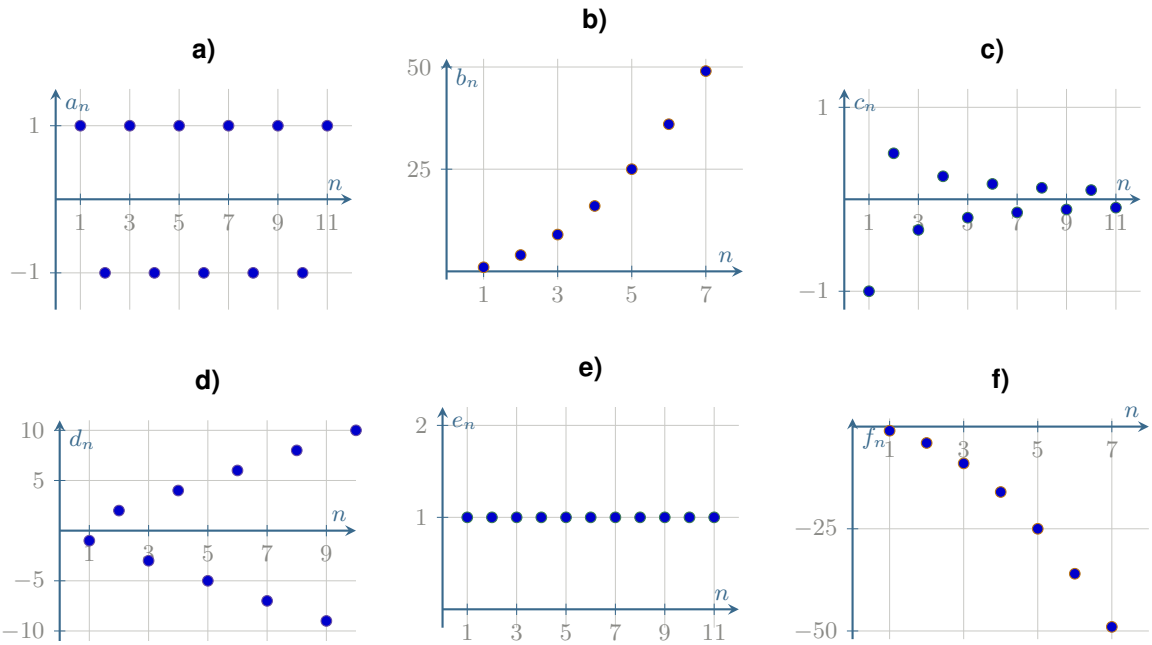
© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

2. Concepte de límit d'una successió

13. ••• Observa les gràfiques de les successions següents i determina el límit de cadascuna d'elles ($\lim_{n\to+\infty} a_n$).[solució 13]



14. ••• Observa les 6 gràfiques següents i indica si les successions representades són convergents, divergents o cap dels dos tipus. Indica també el valor del límit quan existeixi. [solució 14]



3. Límits de polinomis i fraccions algebraiques

15. •◦◦ Calcula: [solució 15]

a. $\lim_{n\to+\infty}(4n^3+7n^2-5)$

b. $\lim_{n\to+\infty}(-2n^5+3n^3+10)$

c. $\lim_{n\to+\infty}(n^4-6n+8)$

d. $\lim_{n\to+\infty}(-5n^2+9n-12)$

e. $\lim_{n\to+\infty}(8n^6+2n^3+1)$

f. $\lim_{n\to+\infty}(-7n^4+5n^2-3)$

16. •◦◦ Calcula els límits següents: [solució 16]

a. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{5n^4+2n}{n^4-3}$

b. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{-3n^3+7}{4n^3+1}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{6n+5}{2n^2+1}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{7n+3}{n^2+2}$

e. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{-4n^5+n^3}{2n^4+6}$

f. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{-8n^2+n}{-2n^2+4}$

g. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{-2n^4+5n}{3n^5+2n^2}$

h. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{4n^3+n}{-3n^2+1}$

i. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{9n^2-4n+1}{3n^2+5}$

j. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{-n^3+2n}{5n^4+3}$

k. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{6n^3-n^2}{2n^3+7n}$

l. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{3n^4-5n^2}{-2n^3+1}$

17. •◦◦ Calcula. Quan el resultat sigui 0, indica si és 0^+ o 0^-: [solució 17]

a. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{3n^2+5}{5n^4-n}$

b. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{-2n^3+n}{4n^5+2}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{7n-1}{3n^6+1}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{-5n^2+4}{6n^5-2n}$

e. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{2n^3+7}{-8n^4+5}$

f. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{-3n+1}{5n^3+2}$

18. •◦◦ Calcula: [solució 18]

a. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{n^2-36}{n^2-12n+36}$

b. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{3n^2+13n+14}{5n^2+11n+2}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{-5n^3+2n^2+3n-1}{2n+7}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{8n^4-2n^3+6n-5}{-2n^4+3n^2+n-1}$

e. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{2n+3}{n^3}$

f. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{6n^3-7n^2-n+1}{4n^6+4n^5+3n-7}$

19. •◦◦ Calcula els límits següents amb arrels: [solució 19]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n+5}-2\right)$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(3n-\sqrt{n^2+1}\right)$

c. $\lim_{n\to+\infty}\sqrt{4n^2-3n+2}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^3+2}-n\right)$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(5-\sqrt{n+1}\right)$

f. $\lim_{n\to+\infty}\sqrt{9n^4+n^2-3}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

20. ••• Calcula els límits següents amb fraccions i arrels: [solució 20]

a. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\sqrt{n^2+4}}{2n+1}$

b. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{5n-2}{\sqrt{n^3+3}}$

c. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\sqrt{16n^2-1}}{n+3}$

d. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{4n+9}}$

e. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{3n^2+2}{\sqrt{n^4+5}}$

f. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\sqrt{9n^2+2n}}{6n-5}$

g. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n^2-1}{\sqrt{n^3+2}}$

h. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\sqrt{25n^4-3n}}{2n^2+7}$

i. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{4\sqrt{n}}{\sqrt{9n-2}}$

21. ••• Calcula els límits següents amb arrels: [solució 21]

a. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\sqrt{n+3}}{3n+7}$

b. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{2\sqrt{n^2+3n-1}}{5n+1}$

c. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{2n^2+1}{\sqrt{n}-2}$

d. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n^2+2n-3}{4\sqrt{n^4-3n^3+n-1}}$

e. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{9\sqrt{n^2+3n-7}}{4\sqrt{n^2-n+2}}$

f. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{2n}{\sqrt{4n^2+3n}}$

22. ••• Troba el valor concret del paràmetre $k \in \mathbb{R}$ en cada cas segons la informació donada sobre el límit: [solució 22]

a. $\lim_{n\to+\infty} \big((k-3)n^2+5\big) = 5$

b. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{kn^3-4n+7}{2n^3+5n^2} = 3$

c. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{(k-3)n^2+2n}{2n^2+1} = 2$

d. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{(k-2)n^2-5n+3}{n+1} = -5$

e. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{kn^3+4n^2-1}{2n^2+3} = 2$

f. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{6n^2-1}{kn^2+3n} = -2$

23. ••• Determina la condició que ha de complir el paràmetre $k \in \mathbb{R}$ ($k > a$, $k < a$, etc.) en cada cas: [solució 23]

a. $\lim_{n\to+\infty} \big((5-k)n^3+2n^2-1\big) = +\infty$

b. $\lim_{n\to+\infty} \big((k-4)n^2+5n\big) = -\infty$

c. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{(k+1)n^3-2n}{3n^2+5} = +\infty$

d. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{(2k-6)n^2+1}{n+4} = -\infty$

e. $\lim_{n\to+\infty} \big((3k+9)n-7\big) = +\infty$

f. $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{(k-1)n^2+3}{-2n+5} = +\infty$

24. ••• Considera la successió $a_n = \dfrac{5n^k-2n^2+1}{3n^3+4}$, on $k \in \mathbb{N}$ és un nombre natural. Discuteix el valor del límit $\lim_{n\to+\infty} a_n$ segons els diferents valors del paràmetre k. [solució 24]

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

25. ••• Considera la successió $b_n = \dfrac{4n^4 - 7n + 2}{-2n^k + 5n^2 + 1}$, on $k \in \mathbb{N}$ és un nombre natural. Discuteix el valor del límit $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n$ segons els diferents valors del paràmetre k. [solució 25]

4. Operacions amb infinit i indeterminació $\infty - \infty$

26. •◦◦ Calcula el resultat d'aquestes operacions amb infinit. [solució 26]

a. $(+\infty) + 8$
b. $(+\infty) + (+\infty)$
c. $(-\infty) + (-\infty)$
d. $5 - (+\infty)$
e. $(-\infty) + 100$
f. $(-\infty) - (+\infty)$
g. $(+\infty) - (-\infty)$
h. $-3 - (-\infty)$

27. •◦◦ El mateix, ara amb multiplicacions i divisions: [solució 27]

a. $5 \cdot (+\infty)$
b. $(-2) \cdot (+\infty)$
c. $(-\infty) \cdot (-\infty)$
d. $(+\infty) \cdot (-\infty)$
e. $\dfrac{+\infty}{4}$
f. $\dfrac{-\infty}{3}$
g. $\dfrac{7}{+\infty}$
h. $\dfrac{-5}{-\infty}$

28. •◦◦ Calcula els límits següents. [solució 28]

a. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^2}{n+1} - \dfrac{n^2}{n+2}\right)$
b. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^2+1}{n} - \dfrac{n^2-1}{n}\right)$
c. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^2}{n-1} - \dfrac{n^2}{n+1}\right)$
d. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{2n^2}{n+3} - \dfrac{2n^2}{n+1}\right)$
e. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^2+n}{n+1} - n\right)$
f. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^2}{n+1} - n\right)$
g. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^2}{n-2} - n\right)$
h. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{3n^2+1}{n} - 3n\right)$

29. •◦◦ Calcula. [solució 29]

a. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^2+1}{n+1} + \dfrac{n^2+2}{n+2}\right)$
b. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{3n^2+1}{n+2} - \dfrac{3n^2-1}{n-2}\right)$
c. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(-\dfrac{n^2}{n+1} - \dfrac{n^3}{n^2+1}\right)$
d. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^3}{n^2+1} - \dfrac{n^3+1}{n^2-1}\right)$
e. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{4n^2+3}{n-1} - \dfrac{4n^2}{n+1}\right)$
f. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^2+5}{n+1} + \dfrac{n^2}{n-1}\right)$
g. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^3+2}{n^2} - \dfrac{n^3}{n^2+n}\right)$
h. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{5n^2}{2n+1} - \dfrac{5n^2+n}{2n-1}\right)$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

30. ••• Calcula: [solució 30]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^3}{n^2+1}-\frac{n^2}{n+1}\right)$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^3+1}{n^2-1}-\frac{n^2}{n+2}\right)$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n^2}{n+1}-\frac{2n^2}{n-1}+4\right)$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+1}{n-1}-\frac{n^2-1}{n+1}-\frac{3n+1}{n}\right)$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^3}{n+1}-\frac{n^2}{n+2}\right)$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^4}{n^3+1}-\frac{n^4+n}{n^3-1}\right)$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{(n+1)^2}{n}-\frac{(n+2)^2}{n+1}\right)$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^3}{n^2+n}-\frac{3n^2-1}{n+2}\right)$

31. ••• Calcula els límits següents: [solució 31]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+2n}-n\right)$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+6n}-n\right)$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n+3}-\sqrt{n}\right)$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+3n}-\sqrt{n^2+n}\right)$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+5n}-\sqrt{n^2-n}\right)$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{4n^2+8n}-2n\right)$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{9n^2+12n}-3n\right)$

32. ••• Calcula. [solució 32]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+4n}+n\right)$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+n+1}-\sqrt{n^2-n+1}\right)$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(2n-\sqrt{4n^2+3n}\right)$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(-\sqrt{n^2+1}-\sqrt{n^2+2}\right)$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+3n+2}-n\right)$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{(n+1)(n+3)}-n\right)$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+n}-\sqrt{n^2-n}\right)$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{4n^2+n}+\sqrt{n^2+1}\right)$

33. ••• Calcula: [solució 33]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+3n}-\sqrt{n^2+2n}\right)$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(3n-\sqrt{9n^2-n}\right)$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+2n}-\sqrt{n^2+2}\right)$

d. $\lim_{n\to+\infty} n\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{3n^2+4n+7}-\sqrt{3n^2-5n+2}\right)$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^3+n^2}-n\sqrt{n}\right)$

g. $\lim_{n\to+\infty}\frac{\sqrt{n^2+n}-n}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}$

h. $\lim_{n\to+\infty}\frac{\sqrt{n^2+1}-n}{\sqrt{n^2+2}-n}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

34. ••• Exercicis amb paràmetre: [solució 34]

a. Troba el valor de k perquè $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{kn^2+1}{n+1}-\frac{3n^2}{n-1}\right)$ sigui un nombre real, i calcula després aquest límit.

b. Troba el valor de k perquè $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+kn}{n+1}-\frac{n^2}{n+2}\right)=5$.

c. Troba el valor de k perquè $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{kn^2+3n}-2n\right)=\frac{3}{4}$.

d. Troba el valor de k perquè $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+kn}-n\right)=\frac{5}{2}$.

35. •• Miscel·lània. Calcula: [solució 35]

a. $(-\infty)+7$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+3}{n+1}-\frac{n^2}{n+2}\right)$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+8n}-n\right)$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n^3}{n^2+1}+\frac{n^2}{n+1}\right)$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+n}-\sqrt{n^2+5n}\right)$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^3}{n^2-1}-n\right)$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(5n-\sqrt{25n^2+10n}\right)$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4n^2+1}{n-1}-\frac{4n^2}{n+1}\right)$

36. •• Calcula: [solució 36]

a. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}+\frac{3n+2}{n+1}\right)$

b. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{5n-1}{n+3}-\frac{4n^3-1}{n^3+2}\right)$

c. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2-3n^2}{n^2+1}-\frac{n^4+5}{n^4+2}\right)$

d. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{2n-1}\cdot\frac{3n-2}{n+5}\right)$

e. $\lim_{n\to\infty}\left(\left(\frac{2n+3}{n-1}\right)\cdot\left(\frac{n^2+1}{2n^2+5}\right)\right)$

f. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^3+2}{3n^3-1}\cdot\frac{4n^2+1}{2n^2+3}\right)$

g. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3n+2}{n+1}\div\frac{2n-1}{n+3}\right)$

h. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{5n^2+1}{2n^2+3}\div\frac{n^2-2}{n^2+1}\right)$

i. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{4n^3+2}{2n^3+1}\div\frac{n^3+5}{3n^3+2}\right)$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

37. ••• Determina el límit de cadascuna de les expressions següents. [solució 37]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4n^3+1}{n^3+2}+\frac{3n^2}{n-10}\right)$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n^4}{n-1}+n^3\right)$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{5n^2}{1-n}-4n^3\right)$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^2}{n^2+1}:\frac{5-n}{n^2+1}\right)$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{6n^2}{1-n^2}:\frac{n-7}{1-n^2}\right)$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n^2}{n^2+1}:\frac{n+3}{n^2+1}\right)$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4n^2}{1-n^2}:\frac{n+2}{n^2+1}\right)$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^2+2}{1-n^2}\cdot\frac{n^2+4}{5}\right)$

i. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{5n^2+7}{n+3}\cdot\frac{n^2+2}{4}\right)$

j. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^2+9}{1-n}\cdot\frac{n^2+1}{2}\right)$

k. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{5n^2}{1-n}\right)$

l. $\lim_{n\to+\infty}\left(10n^3+\frac{n^5}{n-2}\right)$

m. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{6n^2}{1-n}-2n^3\right)$

n. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4n^2}{n^2+1}:\frac{3-n}{n^2+1}\right)$

o. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^2}{1-n^2}:\frac{n-2}{n^2+1}\right)$

p. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n^2}{n^2+1}:\frac{n+1}{n^2+1}\right)$

q. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4n^2}{1-n^2}:\frac{n+5}{n^2+1}\right)$

r. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n^2+5}{1-n^2}\cdot\frac{n^2+4}{3-n}\right)$

5. Límits de potències

38. ••• Calcula: [solució 38]

a. $\lim_{n\to+\infty}4^n$

b. $\lim_{n\to+\infty}7^{-n}$

c. $\lim_{n\to+\infty}0{,}8^n$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{4}\right)^{-n}$

e. $\lim_{n\to+\infty}(-0{,}7)^n$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(-\frac{3}{2}\right)^n$

g. $\lim_{n\to+\infty}1^n$

h. $\lim_{n\to+\infty}(-1)^n$

i. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{5}{3}\right)^{-n}$

39. ••• Calcula: [solució 39]

a. $\lim_{n\to+\infty}(3n+1)^4$

b. $\lim_{n\to+\infty}(n^2-5)^{-2}$

c. $\lim_{n\to+\infty}(2-3n)^4$

d. $\lim_{n\to+\infty}(1-n^2)^3$

e. $\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{(5-2n)^3}$

f. $\lim_{n\to+\infty}(n+7)^{-1/2}$

g. $\lim_{n\to+\infty}(n^2+1)^{\frac{3n}{n+2}}$

h. $\lim_{n\to+\infty}n^{\frac{1-2n}{n+1}}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

40. ••• Calcula: [solució 40]

a. $\lim_{n\to+\infty}(n+1)^{2n}$

b. $\lim_{n\to+\infty}(3n-1)^{n^2}$

c. $\lim_{n\to+\infty}(n^2)^{-n}$

d. $\lim_{n\to+\infty}(2n)^{1-n}$

e. $\lim_{n\to+\infty}(1-n)^{-n}$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{n}\right)^{n}$

41. ••• Calcula el límit de les següents successions. [solució 41]

a. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{2n+3}\right)^{\frac{8n+3}{4n-1}}$

b. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3n^2+2}{n^2+5}\right)^{\frac{3n+2}{n+1}}$

c. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n^3+1}{n^3+3}\right)^{\frac{2-2n}{n+3}}$

d. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{4n-1}{2n+5}\right)^{\frac{3n^2+1}{n^2-2}}$

e. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+1}{3n^2-n}\right)^{\frac{2n-1}{n+4}}$

f. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{5n+2}{n-1}\right)^{\frac{1-n}{n+2}}$

g. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n^2-n}{4n^2+3}\right)^{\frac{1-3n}{n+2}}$

h. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{9n+1}{n+2}\right)^{\frac{n^2+1}{2n^2-3}}$

42. ••• Calcula el límit de cada successió: [solució 42]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+1}{n+1}\right)^{\frac{3n+2}{n+4}}$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+5}{2n+3}\right)^{\frac{n+1}{n}}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n+1}{n+2}\right)^{\frac{10n+7}{5n}}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{\frac{n}{n+5}}$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4n-1}{2n+5}\right)^{\frac{-n+3}{n}}$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+3}{n+6}\right)^{\frac{2n+1}{n}}$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{10n+2}{4-2n}\right)^{\frac{3n+2}{1-n}}$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+7}{3n+1}\right)^{\frac{6n+5}{2n}}$

i. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+1}{7n+9}\right)^{\frac{2n-1}{3-n}}$

j. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+10}{4n+1}\right)^{\frac{5n}{n+2}}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

43. ••• Calcula el límit de cada successió: [solució 43]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+1}{n+5}\right)^{5n}$

b. $\lim_{n\to+\infty}(2n-1)^{\frac{3n}{1-n}}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+1}{n+5}\right)^{\frac{5n}{n^2-1}}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n}{4n+1}\right)^{n}$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n}{n+1}\right)^{-n}$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n+1}{n+2}\right)^{2n}$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2}{2n^2+1}\right)^{n}$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+2}{3n}\right)^{n}$

i. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+1}{3-4n}\right)^{n}$

j. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n+2}{-6n}\right)^{-n}$

k. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{5n+2}{2-7n}\right)^{n}$

l. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+3}{1-10n}\right)^{-n}$

m. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n-1}{1-2n}\right)^{n}$

n. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{5n-2}{1-2n}\right)^{-n}$

44. ••• Calcula el límit de cada successió: [solució 44]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^2+1}{n}\right)^{\frac{2n+1}{n+5}}$

b. $\lim_{n\to+\infty}(-2n+1)^{\frac{n^2}{1-n}}$

c. $\lim_{n\to+\infty}(5n^2-n+1)^{\frac{3n}{1-n}}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(1-n^4\right)^2$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(-n^3+2\right)^3$

f. $\lim_{n\to+\infty}(n+1)^{-n}$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+3}{4-n}\right)^{5}$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^3+1}{2}\right)^{n}$

i. $\lim_{n\to+\infty}\left(n^2+1\right)^{-2n+1}$

j. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-2n^2+1}{n+3}\right)^{\frac{2n+1}{n+5}}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

45. ••• Calcula el límit de cada successió. Fixa't bé en la paritat de l'exponent (si és parell o senar). [solució 45]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-2n+1}{n}\right)^{2n}$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-2n+1}{n}\right)^{2n+1}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-n+5}{n+2}\right)^{n}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-n+5}{n+2}\right)^{n+1}$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-3n^2+4}{n^2+1}\right)^{2n}$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-3n^2+4}{n^2+1}\right)^{3n}$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-4n^3+2n}{n^3+1}\right)^{6n}$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-4n^3+2n}{n^3+1}\right)^{5n+2}$

i. $\lim_{n\to+\infty}(-n)^{4n}$

j. $\lim_{n\to+\infty}(-n)^{3n}$

46. ••• Troba per a quins valors de k es compleixen les igualtats: [solució 46]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{k-1}{2}\right)^{n}=0$

b. $\lim_{n\to+\infty}n^{k-2}=0$. *I per a quins valors el límit és* $+\infty$*?*

c. $\lim_{n\to+\infty}(k^2-3)^n=1$

d. $\lim_{n\to+\infty}(n+1)^{\frac{kn}{n+3}}=0$

6. Indeterminació 1^∞ i el nombre e

47. ••• Calcula: [solució 47]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3}{n}\right)^{n}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2n}\right)^{n}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^{n}$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{5}{n}\right)^{2n}$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2n}\right)^{3n+1}$

48. ••• Calcula: [solució 48]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+5}{n+3}\right)^{n}$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+2}{n-1}\right)^{n}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+1}{2n+3}\right)^{n}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+3}{n+5}\right)^{n^2+3n+2}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

49. ••• Calcula: [solució 49]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+5}{n^2+1}\right)^{n^2}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4n+5}{4n+3}\right)^n$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{2n}$

50. ••• Troba el valor del paràmetre: [solució 50]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n^2+k}{2n^2+5}\right)^{n^2}=e^3$. Troba k.

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{k}{n}\right)^{n+3}=e^2$. Troba k.

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n-1}{n+3}\right)^{kn}=e^2$. Troba k.

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n+k}{3n-1}\right)^{2n+5}=e^4$. Troba k.

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+a}{n+b}\right)^{n}=e^{-4}$. Troba una relació entre a i b.

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{an+1}{an-2}\right)^{bn}=e^6$. Troba una relació entre a i b.

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+a}{n^2+b}\right)^{2n^2}=e^{-2}$. Troba una relació entre a i b.

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+a}{n}\right)^{bn}=e^6$. Troba una relació entre a i b.

7. Exercicis variats

51. •••○ Calcula: [solució 51]

a. $\lim_{n\to+\infty}(-3n^4+2n^3-7)$

b. $\lim_{n\to+\infty}\frac{-2n^3+n}{5n^3+2}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\frac{6n^2-1}{2n^3+n}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{5}{4}\right)^{-n}$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+4n}-n\right)$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+1}{n+3}\right)^{\frac{n+1}{2n}}$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+2}{n}\right)^{n}$

h. $\lim_{n\to+\infty}\frac{n^3-n}{\sqrt{n^6+1}}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

52. ••• Calcula: [solució 52]

a. $\lim_{n\to+\infty}(5n^3-2n^5+n)$

b. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{4n^2-3n+1}{2-8n^2}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{n^4+1}{3n^2-n}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{3}{2}\right)^n$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2-6n}-n\right)$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(n^2+1\right)^{\frac{2-4n}{2n+1}}$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{3n-1}{3n+2}\right)^{2n}$

h. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{4n^2+1}}{3n-2}$

53. ••• Calcula els límits següents. Fes la resta de fraccions i compara els graus del resultat. [solució 53]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^4+2n^3-1}{n^3+1}-\dfrac{n^4-3n^2+2}{n^3-n}\right)$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{3n^5-2n^3+n}{n^4+2n^2-1}-\dfrac{3n^4+n^2}{n^3+n+5}\right)$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{3n^3-5n^2+4n-1}{n^2-3n+5}-\dfrac{3n^4+n^3-6}{n^3+n^2}\right)$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^6+4n^5-n^2}{n^5-2n^3+1}-\dfrac{n^5-n}{n^4+3}\right)$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{4n^4-n^3+2n-7}{2n^3+n^2-5}-2n\right)$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^3+2n^2-n+1}{n^2+n}-\dfrac{n^3-n^2+4}{n^2-n}\right)$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^5+n^3}{n^2+1}-\dfrac{n^5-n^4}{n^2-1}\right)$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{(n^3+2)^2}{n^3}-\dfrac{(n^3-2)^2}{n^3}\right)$

54. ••• Calcula: [solució 54]

a. $\lim_{n\to+\infty}\sqrt{n}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}\right)$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^2+n+1}{n^2+n-1}\right)^{n^2+n}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{4n^2+5n}-2n\right)$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^4+n^2}-n^2\right)$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{3n^2+1}{3n^2-2}\right)^{n^2}$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^2+1}{2n^2}\right)^n$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

55. ••• Calcula: [solució 55]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+3}{n^2+1}\right)^{\frac{n^3}{n+1}}$

c. Troba $k\in\mathbb{R}$ tal que $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+k}{n-1}\right)^{n}=e^3$.

d. Troba $a\in\mathbb{R}$ tal que $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+an}-\sqrt{n^2+n}\right)=3$.

56. ••• Demostra si cada successió és una progressió aritmètica, una progressió geomètrica o cap de les dues. Per fer-ho, calcula $d=a_{n+1}-a_n$ i, si cal, $r=\frac{a_{n+1}}{a_n}$: [solució 56]

- Si d és un nombre que **no depèn de** n, és una PA de diferència d.
- Si r és un nombre que **no depèn de** n, és una PG de raó r.

a. $a_n=5n-2$

b. $a_n=3\cdot 2^n$

c. $a_n=n+7$

d. $a_n=4^n$

e. $a_n=10-3n$

f. $a_n=2\cdot 5^n$

g. $a_n=n^2$

h. $a_n=\frac{6}{2^n}$

i. $a_n=\frac{7-3n}{4}$

j. $a_n=2^{3n-1}$

k. $a_n=(-1)^n\cdot 4^n$

l. $a_n=\frac{n+1}{n}$

m. $a_n=(n+1)^2-n^2$

n. $a_n=3^n-3^{n-1}$

o. $a_n=2^n\cdot 3^{1-n}$

p. $a_n=\frac{9n^2-4}{3n+2}$

57. ••• Resol: [solució 57]

a. Per a quin valor de k la successió $a_n=kn^2+3n-1$ és una progressió aritmètica? Quina és la diferència?

b. Per a quin valor de k la successió $a_n=2^n+k$ és una progressió geomètrica? Quina és la raó?

c. Demostra que si (a_n) és una PA de diferència d, aleshores la successió $b_n=2^{a_n}$ és una PG. Quina és la raó?

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

a. $2,\ 5,\ 8,\ 11,\ 14$

b. $1,\ \frac{3}{4},\ \frac{2}{3},\ \frac{5}{8},\ \frac{3}{5}$

c. $-1,\ \frac{1}{2},\ -\frac{1}{3},\ \frac{1}{4},\ -\frac{1}{5}$

d. $0,\ 1,\ 4,\ 9,\ 16$

Solució 2 [torna a l'exercici]

a. $5,\ 2,\ -1,\ -4$

b. $1,\ 3,\ 7,\ 15$

c. $2,\ 3,\ 6,\ 18$

d. $64,\ 32,\ 16,\ 8$

Solució 3 [torna a l'exercici]

a. Aritmètica, $d = 3$.

b. Geomètrica, $r = 2$.

c. Cap de les dues.

d. Geomètrica, $r = \frac{1}{2}$.

e. Aritmètica, $d = 2$.

f. Cap de les dues.

Solució 4 [torna a l'exercici]

a. **Fals.** Els termes d'una successió són nombres reals. Per exemple, $a_n = \frac{1}{n}$ dona termes racionals no naturals.

b. **Vertader.** Aquesta és precisament la utilitat del terme general.

c. **Fals.** Sense terme inicial no es pot construir la successió. Per exemple, $a_n = a_{n-1} + 2$ sense a_1 no determina cap successió concreta.

d. **Vertader.** Si l'equació $a_n = k$ té solució $n \in \mathbb{N}$, el valor k pertany a la successió; si no, no hi pertany.

e. **Vertader.** Ambdues generen $1, 2, 3, 4, \ldots$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 5 [torna a l'exercici]

a. La diferència entre termes consecutius és sempre 3: $a_1 = 4$ i $a_n = a_{n-1} + 3$.

b. Cada terme és el doble de l'anterior: $a_1 = 2$ i $a_n = 2 \cdot a_{n-1}$.

c. Generem els primers termes: $3, 8, 13, 18, \ldots$ És una successió que comença en 3 i suma 5 a cada pas. Per tant $a_n = 5n - 2$.

d. Generem els primers termes: $1, -1, 1, -1, \ldots$ Els signes alternen i el valor absolut és sempre 1. Per tant $a_n = (-1)^{n+1}$.

Solució 6 [torna a l'exercici]

a. Els valors creixen indefinidament (recta creixent).

b. Els valors decreixen indefinidament (recta decreixent).

c. Els valors decreixen i s'acosten cada vegada més al valor 0, sense arribar-hi mai.

d. Els valors decreixen i s'acosten cada vegada més al valor 1, sense arribar-hi mai.

e. Els valors oscil·len entre valors positius i negatius ($-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$), però cada vegada més propers a 0.

f. Els valors oscil·len entre valors positius i negatius ($-1, 2, -3, 4, -5, \ldots$), allunyant-se cada vegada més de 0 en totes dues direccions.

Solució 7 [torna a l'exercici]

a. $4n - 3 = 25 \Rightarrow n = 7 \in \mathbb{N}$. Sí, $a_7 = 25$. $\quad 4n - 3 = 30 \Rightarrow n = \frac{33}{4} \notin \mathbb{N}$. No.

b. $2n + 5 = 19 \Rightarrow n = 7 \in \mathbb{N}$. Sí, $b_7 = 19$. $\quad 2n + 5 = 24 \Rightarrow n = \frac{19}{2} \notin \mathbb{N}$. No.

c. $n^2 + n = 30 \Rightarrow n^2 + n - 30 = 0 \Rightarrow n = 5$ (arrel positiva, $n = -6$ rebutjada). Sí, $c_5 = 30$. $\quad n^2 + n = 40 \Rightarrow n^2 + n - 40 = 0 \Rightarrow n = \frac{-1+\sqrt{161}}{2} \notin \mathbb{N}$. No.

d. $n^2 - 3n + 2 = 12 \Rightarrow n^2 - 3n - 10 = 0 \Rightarrow n = 5$ (arrel positiva, $n = -2$ rebutjada). Sí, $d_5 = 12$. $n^2 - 3n + 2 = 20 \Rightarrow n^2 - 3n - 18 = 0 \Rightarrow n = 6$ (arrel positiva, $n = -3$ rebutjada). Sí, $d_6 = 20$.

e. $\frac{n}{n+1} = \frac{7}{8} \Rightarrow n = 7 \in \mathbb{N}$. Sí, $e_7 = \frac{7}{8}$. $\quad \frac{n}{n+1} = \frac{3}{5} \Rightarrow 5n = 3n + 3 \Rightarrow n = \frac{3}{2} \notin \mathbb{N}$. No.

f. $5n - 1 = 34 \Rightarrow n = 7 \in \mathbb{N}$. Sí, $f_7 = 34$. $\quad 5n - 1 = 38 \Rightarrow n = \frac{39}{5} \notin \mathbb{N}$. No.

Solució 8 [torna a l'exercici]

a. $b_n = 2^n$ creix sense límit.

b. $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ s'acosta a 0.

c. No: multiplicar un nombre positiu per $\frac{1}{2}$ sempre dóna un nombre positiu, mai zero.

d. Més de pressa: cada terme es redueix a una tercera part de l'anterior, que és menys que la meitat.

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 9 [torna a l'exercici]

a. $a_4 = 16 + 8 - 3 = 21$; $a_6 = 36 + 12 - 3 = 45$; $a_9 = 81 + 18 - 3 = 96$.

b. $n^2 + 2n - 3 = 77 \Rightarrow n^2 + 2n - 80 = 0 \Rightarrow n = 8$ (arrel positiva). Sí, $a_8 = 77$.

c. $8n + 124 \geq 500 \Rightarrow 8n \geq 376 \Rightarrow n \geq 47$. A partir de $n = 47$.

Solució 10 [torna a l'exercici]

a. $a_1 = -1$; $a_2 = 1$; $a_4 = 2$; $a_{10} = 2{,}6$; $a_{100} = 2{,}96$; $a_{1000} = 2{,}996$.

b. Els termes s'acosten al valor 3.

c. No superen mai 3 (ja que $-\frac{4}{n} < 0$ per a tot n) i tampoc no l'assoleixen.

Solució 11 [torna a l'exercici]

a. $a_2 = \dfrac{k}{2} + 1$; $a_3 = \dfrac{k}{4} + \dfrac{3}{2}$; $a_4 = \dfrac{k}{8} + \dfrac{7}{4}$.

b. $a_1 = a_2 \Rightarrow k = \dfrac{k}{2} + 1 \Rightarrow k = 2$. Amb $k = 2$: $a_2 = 2$, $a_3 = 2$, ... tots iguals a 2. ✓

c. Amb $k = 0$: $a_1 = 0$, $a_2 = 1$, $a_3 = \frac{3}{2}$, $a_4 = \frac{7}{4}$, $a_5 = \frac{15}{8}$, ... Els termes s'acosten a 2.

Solució 12 [torna a l'exercici]

a. $a_2 = \dfrac{k}{2} + 3$; $a_3 = \dfrac{k}{4} + \dfrac{9}{2}$; $a_4 = \dfrac{k}{8} + \dfrac{21}{4}$.

b. $a_1 = a_2 \Rightarrow k = \dfrac{k}{2} + 3 \Rightarrow \dfrac{k}{2} = 3 \Rightarrow k = 6$. Amb $k = 6$: $a_2 = \dfrac{6}{2} + 3 = 6$, $a_3 = 6$, ... tots iguals a 6. ✓

c. Amb $k = 0$: $a_1 = 0$, $a_2 = 3$, $a_3 = \frac{9}{2}$, $a_4 = \frac{21}{4}$, $a_5 = \frac{45}{8}$, ... Els termes s'acosten a 6.

Solució 13 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n \to +\infty} a_n = 2$

b. $\lim_{n \to +\infty} b_n = -1$

c. $\lim_{n \to +\infty} c_n = +\infty$

d. $\lim_{n \to +\infty} d_n = 0$

e. $\lim_{n \to +\infty} e_n = -\infty$

f. $\lim_{n \to +\infty} f_n = \dfrac{3}{2}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 14 [torna a l'exercici]

a. **Cap dels dos tipus** (oscil·lant). No té límit ja que els termes van alternant indefinidament entre 1 i -1.

b. **Divergent**. El límit és $+\infty$.

c. **Convergent**. El límit és 0 (els termes alternen el signe però convergeixen cap a 0).

d. **Cap dels dos tipus** (oscil·lant no acotada). Les amplituds creixen $(1, -2, 3, -4, \dots)$ i no tendeix a cap valor ni a un sol infinit.

e. **Convergent**. És una successió constant i el seu límit és 1.

f. **Divergent**. El límit és $-\infty$.

Solució 15 [torna a l'exercici]

a. $+\infty$

b. $-\infty$

c. $+\infty$

d. $-\infty$

e. $+\infty$

f. $-\infty$

Solució 16 [torna a l'exercici]

a. 5

b. $-\dfrac{3}{4}$

c. 0

d. 0

e. $-\infty$

f. 4

g. 0

h. $-\infty$

i. 3

j. 0

k. 3

l. $-\infty$

Solució 17 [torna a l'exercici]

a. 0^+

b. 0^-

c. 0^+

d. 0^-

e. 0^-

f. 0^-

Solució 18 [torna a l'exercici]

a. 1

b. $\dfrac{3}{5}$

c. $-\infty$

d. -4

e. 0

f. 0

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 19 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$

b. $\lim_{n\to+\infty} (3n - n) = \lim_{n\to+\infty} 2n = +\infty$

c. $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{4n^2} = \lim_{n\to+\infty} 2n = +\infty$

d. $\lim_{n\to+\infty} (n^{3/2} - n) = +\infty$

e. $\lim_{n\to+\infty} (5 - \sqrt{n}) = -\infty$

f. $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{9n^4} = \lim_{n\to+\infty} 3n^2 = +\infty$

Solució 20 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n\to+\infty} \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$

b. $\lim_{n\to+\infty} \frac{5n}{n^{3/2}} = 0$

c. $\lim_{n\to+\infty} \frac{4n}{n} = 4$

d. $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{\frac{n}{4n}} = \frac{1}{2}$

e. $\lim_{n\to+\infty} \frac{3n^2}{n^2} = 3$

f. $\lim_{n\to+\infty} \frac{3n}{6n} = \frac{1}{2}$

g. $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{n^{3/2}} = +\infty$

h. $\lim_{n\to+\infty} \frac{5n^2}{2n^2} = \frac{5}{2}$

i. $\lim_{n\to+\infty} \frac{4\sqrt{n}}{3\sqrt{n}} = \frac{4}{3}$

Solució 21 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n}}{3n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{3\sqrt{n}} = 0$

b. $\lim_{n\to+\infty} \frac{2n}{5n} = \frac{2}{5}$

c. $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n}} = \lim_{n\to+\infty} n^{3/2} = +\infty$

d. $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{4n^2} = \frac{1}{4}$

e. $\lim_{n\to+\infty} \frac{9n}{4n} = \frac{9}{4}$

f. $\lim_{n\to+\infty} \frac{2n}{2n} = 1$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 22 [torna a l'exercici]

a. Perquè el límit sigui la constant 5, el terme en n^2 ha de desaparèixer:

$$k-3=0 \Rightarrow k=3$$

b. Com que els graus són iguals (3), igualem el quocient de coeficients:

$$\frac{k}{2}=3 \Rightarrow k=6$$

c. Igualem el quocient de coeficients principals de grau 2:

$$\frac{k-3}{2}=2 \Rightarrow k-3=4 \Rightarrow k=7$$

d. Per tenir límit -5 (graus iguals a 1), cal anul·lar el terme de grau 2:

$$k-2=0 \Rightarrow k=2$$

e. Perquè el límit sigui 2 (grau 2), el terme en n^3 ha de desaparèixer:

$$k=0$$

f. Com que els graus són iguals (2), igualem el quocient de coeficients:

$$\frac{6}{k}=-2 \Rightarrow k=-3$$

Solució 23 [torna a l'exercici]

a. El terme dominant és $(5-k)n^3$. Perquè el límit sigui $+\infty$:

$$5-k>0 \Rightarrow k<5$$

b. El terme dominant és $(k-4)n^2$. Perquè el límit sigui $-\infty$:

$$k-4<0 \Rightarrow k<4$$

c. El grau del numerador (3) és major que el del denominador (2). Perquè el límit sigui $+\infty$:

$$k+1>0 \Rightarrow k>-1$$

d. El grau del numerador (2) és major que el del denominador (1). Perquè el límit sigui $-\infty$:

$$2k-6<0 \Rightarrow 2k<6 \Rightarrow k<3$$

e. El terme dominant és $(3k+9)n$. Perquè el límit sigui $+\infty$:

$$3k+9>0 \Rightarrow 3k>-9 \Rightarrow k>-3$$

f. Com que el coeficient del denominador és negatiu (-2), el coeficient del numerador ha de ser negatiu perquè el quocient sigui positiu $(+\infty)$:

$$k-1<0 \Rightarrow k<1$$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 24 [torna a l'exercici]

Per determinar el límit d'una fracció algebraica, cal comparar el grau del numerador amb el grau del denominador (que és 3). El grau del numerador depèn del valor de l'exponent $k \in \mathbb{N}$:

- **Cas 1:** $k < 3$ **(**$k = 0, 1, 2$**)**
  - Si $k = 0$ o $k = 1$, el terme de major grau del numerador és $-2n^2$ (grau 2).
  - Si $k = 2$, el numerador és $(5n^2 - 2n^2 + 1) = 3n^2 + 1$ (grau 2).

  En tots aquests casos, grau(numerador) $= 2 <$ grau(denominador) $= 3$. Per tant:

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = 0$$

- **Cas 2:** $k = 3$ El numerador i el denominador tenen el mateix grau (3). El numerador queda $5n^3 - 2n^2 + 1$. El límit és el quocient dels coeficients principals:

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = \lim_{n \to +\infty} \frac{5n^3 - 2n^2 + 1}{3n^3 + 4} = \frac{5}{3}$$

- **Cas 3:** $k > 3$ **(**$k \geq 4$**)** En aquest cas, el terme $5n^k$ domina el numerador, de manera que grau(numerador) $=$ $k >$ grau(denominador) $= 3$. Com que el coeficient principal del numerador (5) és positiu:

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = +\infty$$

Resum de la discussió:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{5n^k - 2n^2 + 1}{3n^3 + 4} = \begin{cases} 0 & \text{si } k < 3 \\ \dfrac{5}{3} & \text{si } k = 3 \\ +\infty & \text{si } k > 3 \end{cases}$$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 25 [torna a l'exercici]

Per determinar el límit d'aquesta fracció algebraica, comparem el grau del numerador (que és fixe, grau 4) amb el grau del denominador, el qual depèn de l'exponent $k \in \mathbb{N}$:

- **Cas 1:** $k < 2$ **(**$k = 0, 1$**)** El terme de major grau del denominador és $5n^2$ (grau 2). Com que grau(num) $=$ $4 >$ grau(den) $= 2$, i els coeficients principals són positius (4 i 5):

$$\lim_{n\to+\infty} b_n = +\infty$$

- **Cas 2:** $k = 2$ El denominador queda $(-2n^2 + 5n^2 + 1) = 3n^2 + 1$ (grau 2). Com que grau(num) $= 4 >$ grau(den) $= 2$, el límit continua essent:

$$\lim_{n\to+\infty} b_n = +\infty$$

- **Cas 3:** $k = 3, 4$
  - Si $k = 3$: el denominador té grau $3 < 4$ (terme dominant $-2n^3$). Com que el coeficient del denominador és negatiu, $\lim_{n\to+\infty} b_n = -\infty$.
  - Si $k = 4$: els graus del numerador i denominador s'igualen (4). El límit és el quocient dels coeficients principals:

$$\lim_{n\to+\infty} b_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{4n^4 - 7n + 2}{-2n^4 + 5n^2 + 1} = \frac{4}{-2} = -2$$

- **Cas 4:** $k > 4$ **(**$k \geq 5$**)** El terme dominant del denominador és $-2n^k$, de manera que grau(den) $= k >$ grau(num) $= 4$. Per tant:

$$\lim_{n\to+\infty} b_n = 0$$

Resum de la discussió:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{4n^4 - 7n + 2}{-2n^k + 5n^2 + 1} = \begin{cases} +\infty & \text{si } k \leq 2 \\ -\infty & \text{si } k = 3 \\ -2 & \text{si } k = 4 \\ 0 & \text{si } k > 4 \end{cases}$$

Solució 26 [torna a l'exercici]

a. $+\infty$ **c.** $-\infty$ **e.** $-\infty$ **g.** $+\infty$

b. $+\infty$ **d.** $-\infty$ **f.** $-\infty$ **h.** $+\infty$

Solució 27 [torna a l'exercici]

a. $+\infty$ **c.** $+\infty$ **e.** $+\infty$ **g.** 0

b. $-\infty$ **d.** $-\infty$ **f.** $-\infty$ **h.** 0

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 28 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2}{n+1}-\frac{n^2}{n+2}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2(n+2)-n^2(n+1)}{(n+1)(n+2)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2}{n^2+3n+2}=\mathbf{1}$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+1}{n}-\frac{n^2-1}{n}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n^2+1)-(n^2-1)}{n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2}{n}=\mathbf{0}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2}{n-1}-\frac{n^2}{n+1}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2(n+1)-n^2(n-1)}{(n-1)(n+1)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n^2}{n^2-1}=\mathbf{2}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n^2}{n+3}-\frac{2n^2}{n+1}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n^2(n+1)-2n^2(n+3)}{(n+3)(n+1)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{-4n^2}{n^2+4n+3}=\mathbf{-4}$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+n}{n+1}-n\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n^2+n)-n(n+1)}{n+1}=\lim_{n\to+\infty}\frac{0}{n+1}=\mathbf{0}$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2}{n+1}-n\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2-n(n+1)}{n+1}=\lim_{n\to+\infty}\frac{-n}{n+1}=\mathbf{-1}$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2}{n-2}-n\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2-n(n-2)}{n-2}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n}{n-2}=\mathbf{2}$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^2+1}{n}-3n\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{(3n^2+1)-3n\cdot n}{n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=\mathbf{0}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 29 [torna a l'exercici]

a. No és una indeterminació: $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+1}{n+1}+\frac{n^2+2}{n+2}\right)=(+\infty)+(+\infty)=\boldsymbol{+\infty}$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^2+1}{n+2}-\frac{3n^2-1}{n-2}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{(3n^2+1)(n-2)-(3n^2-1)(n+2)}{(n+2)(n-2)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{-12n^2+2n}{n^2-4}=\boldsymbol{-12}$

c. No és una indeterminació: $\lim_{n\to+\infty}\left(-\frac{n^2}{n+1}-\frac{n^3}{n^2+1}\right)=(-\infty)+(-\infty)=\boldsymbol{-\infty}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^3}{n^2+1}-\frac{n^3+1}{n^2-1}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^3(n^2-1)-(n^3+1)(n^2+1)}{(n^2+1)(n^2-1)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{-2n^3-n^2-1}{n^4-1}=\boldsymbol{0}$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4n^2+3}{n-1}-\frac{4n^2}{n+1}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{(4n^2+3)(n+1)-4n^2(n-1)}{(n-1)(n+1)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{8n^2+3n+3}{n^2-1}=\boldsymbol{8}$

f. No és una indeterminació: $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+5}{n+1}+\frac{n^2}{n-1}\right)=(+\infty)+(+\infty)=\boldsymbol{+\infty}$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^3+2}{n^2}-\frac{n^3}{n^2+n}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n^3+2)(n^2+n)-n^3\cdot n^2}{n^2(n^2+n)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^4+2n^2+2n}{n^4+n^3}=\boldsymbol{1}$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{5n^2}{2n+1}-\frac{5n^2+n}{2n-1}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{5n^2(2n-1)-(5n^2+n)(2n+1)}{(2n+1)(2n-1)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{-12n^2-n}{4n^2-1}=\boldsymbol{-3}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 30 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^3}{n^2+1}-\frac{n^2}{n+1}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^3(n+1)-n^2(n^2+1)}{(n^2+1)(n+1)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^3-n^2}{n^3+n^2+n+1}=\mathbf{1}$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^3+1}{n^2-1}-\frac{n^2}{n+2}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n^3+1)(n+2)-n^2(n^2-1)}{(n^2-1)(n+2)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n^3+n^2+n+2}{n^3+2n^2-n-2}=\mathbf{2}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n^2}{n+1}-\frac{2n^2}{n-1}+4\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n^2(n-1)-2n^2(n+1)}{(n+1)(n-1)}+4=\lim_{n\to+\infty}\frac{-4n^2}{n^2-1}+4=-4+4=\mathbf{0}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+1}{n-1}-\frac{n^2-1}{n+1}-\frac{3n+1}{n}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n^2+1)(n+1)-(n^2-1)(n-1)}{(n-1)(n+1)}-\lim_{n\to+\infty}\frac{3n+1}{n}$

$=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n^2+2n}{n^2-1}-\lim_{n\to+\infty}\frac{3n+1}{n}=2-3=\mathbf{-1}$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^3}{n+1}-\frac{n^2}{n+2}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^3(n+2)-n^2(n+1)}{(n+1)(n+2)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^4+n^3-n^2}{n^2+3n+2}=\mathbf{+\infty}$

(el numerador té grau 4 i el denominador, 2)

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^4}{n^3+1}-\frac{n^4+n}{n^3-1}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^4(n^3-1)-(n^4+n)(n^3+1)}{(n^3+1)(n^3-1)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{-3n^4-n}{n^6-1}=\mathbf{0}$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{(n+1)^2}{n}-\frac{(n+2)^2}{n+1}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)^2(n+1)-n(n+2)^2}{n(n+1)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{-n^2-n+1}{n^2+n}=\mathbf{-1}$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^3}{n^2+n}-\frac{3n^2-1}{n+2}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{3n^3(n+2)-(3n^2-1)(n^2+n)}{(n^2+n)(n+2)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{3n^3+n^2+n}{n^3+3n^2+2n}=\mathbf{3}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 31 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+2n}-n\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{2n}{\sqrt{n^2+2n}+n}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{2n}{2n}=\mathbf{1}$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+6n}-n\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{6n}{\sqrt{n^2+6n}+n}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{6n}{2n}=\mathbf{3}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}+n}=\mathbf{0}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n+3}-\sqrt{n}\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{3}{\sqrt{n+3}+\sqrt{n}}=\mathbf{0}$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+3n}-\sqrt{n^2+n}\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{2n}{\sqrt{n^2+3n}+\sqrt{n^2+n}}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{2n}{2n}=\mathbf{1}$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+5n}-\sqrt{n^2-n}\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{6n}{\sqrt{n^2+5n}+\sqrt{n^2-n}}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{6n}{2n}=\mathbf{3}$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{4n^2+8n}-2n\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{8n}{\sqrt{4n^2+8n}+2n}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{8n}{4n}=\mathbf{2}$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{9n^2+12n}-3n\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{12n}{\sqrt{9n^2+12n}+3n}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{12n}{6n}=\mathbf{2}$

Solució 32 [torna a l'exercici]

a. No és una indeterminació: $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+4n}+n\right)=(+\infty)+(+\infty)=\mathbf{+\infty}$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+n+1}-\sqrt{n^2-n+1}\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{2n}{\sqrt{n^2+n+1}+\sqrt{n^2-n+1}}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{2n}{2n}=\mathbf{1}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(2n-\sqrt{4n^2+3n}\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{4n^2-(4n^2+3n)}{2n+\sqrt{4n^2+3n}}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{-3n}{4n}=\mathbf{-\dfrac{3}{4}}$

d. No és una indeterminació: $\lim_{n\to+\infty}\left(-\sqrt{n^2+1}-\sqrt{n^2+2}\right)=(-\infty)+(-\infty)=\mathbf{-\infty}$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+3n+2}-n\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{3n+2}{\sqrt{n^2+3n+2}+n}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{3n}{2n}=\mathbf{\dfrac{3}{2}}$

f. $(n+1)(n+3)=n^2+4n+3$, per tant $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+4n+3}-n\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{4n+3}{\sqrt{n^2+4n+3}+n}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{4n}{2n}=\mathbf{2}$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+n}-\sqrt{n^2-n}\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{2n}{\sqrt{n^2+n}+\sqrt{n^2-n}}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{2n}{2n}=\mathbf{1}$

h. No és una indeterminació: $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{4n^2+n}+\sqrt{n^2+1}\right)=(+\infty)+(+\infty)=\mathbf{+\infty}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 33 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+3n}-\sqrt{n^2+2n}\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{n}{\sqrt{n^2+3n}+\sqrt{n^2+2n}}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{n}{2n}=\mathbf{\dfrac{1}{2}}$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(3n-\sqrt{9n^2-n}\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{9n^2-(9n^2-n)}{3n+\sqrt{9n^2-n}}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{n}{6n}=\mathbf{\dfrac{1}{6}}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+2n}-\sqrt{n^2+2}\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{2n-2}{\sqrt{n^2+2n}+\sqrt{n^2+2}}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{2n-2}{2n}=\mathbf{1}$

d. $\lim_{n\to+\infty}n\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}+n}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{n}{2n}=\mathbf{\dfrac{1}{2}}$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{3n^2+4n+7}-\sqrt{3n^2-5n+2}\right)=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{9n}{\sqrt{3n^2+4n+7}+\sqrt{3n^2-5n+2}}$

$=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{9n}{2\sqrt{3}\,n}=\dfrac{9}{2\sqrt{3}}=\mathbf{\dfrac{3\sqrt{3}}{2}}$

f. Traiem factor comú $\sqrt{n}$: $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^3+n^2}-n\sqrt{n}\right)=\lim_{n\to+\infty}\sqrt{n}\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)=\lim_{n\to+\infty}\sqrt{n}\cdot\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}+n}$

$=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{n\sqrt{n}}{2n}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{n}}{2}=\mathbf{+\infty}$

g. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{n^2+n}-n}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}+n}}{\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{n\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)}{\sqrt{n^2+n}+n}$

$=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{2n\sqrt{n}}{2n}=\lim_{n\to+\infty}\sqrt{n}=\mathbf{+\infty}$

h. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{n^2+1}-n}{\sqrt{n^2+2}-n}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}+n}}{\dfrac{2}{\sqrt{n^2+2}+n}}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{n^2+2}+n}{2\left(\sqrt{n^2+1}+n\right)}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{2n}{4n}=\mathbf{\dfrac{1}{2}}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 34 [torna a l'exercici]

a. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{kn^2+1}{n+1}-\dfrac{3n^2}{n-1}\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(kn^2+1)(n-1)-3n^2(n+1)}{(n+1)(n-1)}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(k-3)n^3-(k+3)n^2+n-1}{n^2-1}$

El denominador té grau 2, o sigui que el numerador no en pot tenir 3: cal $k-3=0$, és a dir $\boldsymbol{k=3}$. Amb aquest valor, $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{-6n^2+n-1}{n^2-1}=\mathbf{-6}$.

b. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^2+kn}{n+1}-\dfrac{n^2}{n+2}\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(n^2+kn)(n+2)-n^2(n+1)}{(n+1)(n+2)}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(k+1)n^2+2kn}{n^2+3n+2}=k+1$

Per tant $k+1=5$, és a dir $\boldsymbol{k=4}$.

c. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt{kn^2+3n}-2n\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(kn^2+3n)-4n^2}{\sqrt{kn^2+3n}+2n}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(k-4)n^2+3n}{\left(\sqrt{k}+2\right)n}$

Perquè el límit sigui finit cal $k=4$, i llavors $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{3n}{\left(\sqrt{4}+2\right)n}=\dfrac{3}{4}$ ✓. Per tant $\boldsymbol{k=4}$.

d. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+kn}-n\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{kn}{\sqrt{n^2+kn}+n}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{kn}{2n}=\dfrac{k}{2}$

Per tant $\dfrac{k}{2}=\dfrac{5}{2}$, és a dir $\boldsymbol{k=5}$.

Solució 35 [torna a l'exercici]

a. $-\infty$ (no és cap indeterminació)

b. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^2+3}{n+1}-\dfrac{n^2}{n+2}\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(n^2+3)(n+2)-n^2(n+1)}{(n+1)(n+2)}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n^2+3n+6}{n^2+3n+2}=\mathbf{1}$

c. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+8n}-n\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{8n}{\sqrt{n^2+8n}+n}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{8n}{2n}=\mathbf{4}$

d. No és una indeterminació: $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{2n^3}{n^2+1}+\dfrac{n^2}{n+1}\right)=(+\infty)+(+\infty)=\mathbf{+\infty}$

e. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+n}-\sqrt{n^2+5n}\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{-4n}{\sqrt{n^2+n}+\sqrt{n^2+5n}}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{-4n}{2n}=\mathbf{-2}$

f. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{n^3}{n^2-1}-n\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n^3-n(n^2-1)}{n^2-1}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n}{n^2-1}=\mathbf{0}$

g. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(5n-\sqrt{25n^2+10n}\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{25n^2-(25n^2+10n)}{5n+\sqrt{25n^2+10n}}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{-10n}{10n}=\mathbf{-1}$

h. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{4n^2+1}{n-1}-\dfrac{4n^2}{n+1}\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(4n^2+1)(n+1)-4n^2(n-1)}{(n-1)(n+1)}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{8n^2+n+1}{n^2-1}=\mathbf{8}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 36 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}+\frac{3n+2}{n+1}\right)=0+3=3$

b. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{5n-1}{n+3}-\frac{4n^3-1}{n^3+2}\right)=5-4=1$

c. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2-3n^2}{n^2+1}-\frac{n^4+5}{n^4+2}\right)=-3-1=-4$

d. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{2n-1}\cdot\frac{3n-2}{n+5}\right)=\frac{1}{2}\cdot 3=\frac{3}{2}$

e. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n+3}{n-1}\cdot\frac{n^2+1}{2n^2+5}\right)=2\cdot\frac{1}{2}=1$

f. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^3+2}{3n^3-1}\cdot\frac{4n^2+1}{2n^2+3}\right)=\frac{1}{3}\cdot 2=\frac{2}{3}$

g. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3n+2}{n+1}\div\frac{2n-1}{n+3}\right)=3\div 2=\frac{3}{2}$

h. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{5n^2+1}{2n^2+3}\div\frac{n^2-2}{n^2+1}\right)=\frac{5}{2}\div 1=\frac{5}{2}$

i. $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{4n^3+2}{2n^3+1}\div\frac{n^3+5}{3n^3+2}\right)=2\div\frac{1}{3}=6$

Solució 37 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4n^3+1}{n^3+2}+\frac{3n^2}{n-10}\right)=4+(+\infty)=+\infty$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n^4}{n-1}+n^3\right)=+\infty+\infty=+\infty$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{5n^2}{1-n}-4n^3\right)=-\infty-\infty=-\infty$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^2}{n^2+1}:\frac{5-n}{n^2+1}\right)=\frac{3}{0^-}=-\infty$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{6n^2}{1-n^2}:\frac{n-7}{1-n^2}\right)=\frac{-6}{0^-}=+\infty$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n^2}{n^2+1}:\frac{n+3}{n^2+1}\right)=\frac{2}{0^+}=+\infty$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4n^2}{1-n^2}:\frac{n+2}{n^2+1}\right)=\frac{-4}{0^+}=-\infty$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^2+2}{1-n^2}\cdot\frac{n^2+4}{5}\right)=(-3)\cdot(+\infty)=-\infty$

i. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{5n^2+7}{n+3}\cdot\frac{n^2+2}{4}\right)=+\infty\cdot+\infty=+\infty$

j. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^2+9}{1-n}\cdot\frac{n^2+1}{2}\right)=-\infty\cdot+\infty=-\infty$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

k. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{5n^2}{1-n}\right)=0+(-\infty)=-\infty$

l. $\lim_{n\to+\infty}\left(10n^3+\frac{n^5}{n-2}\right)=+\infty+(+\infty)=+\infty$

m. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{6n^2}{1-n}-2n^3\right)=-\infty-\infty=-\infty$

n. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4n^2}{n^2+1}:\frac{3-n}{n^2+1}\right)=\frac{4}{0^-}=-\infty$

o. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^2}{1-n^2}:\frac{n-2}{n^2+1}\right)=\frac{-3}{0^+}=-\infty$

p. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n^2}{n^2+1}:\frac{n+1}{n^2+1}\right)=\frac{2}{0^+}=+\infty$

q. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4n^2}{1-n^2}:\frac{n+5}{n^2+1}\right)=\frac{-4}{0^+}=-\infty$

r. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n^2+5}{1-n^2}\cdot\frac{n^2+4}{3-n}\right)=(-2)\cdot(-\infty)=+\infty$

Solució 38 [torna a l'exercici]

a. $+\infty$ ($4>1$)

b. 0 ($a=7>1$, exponent $-n$)

c. 0 ($|0{,}8|<1$)

d. $+\infty$ ($|1/4|<1$, exponent $-n$)

e. 0 (oscil·la però $|-0{,}7|<1$)

f. $\nexists$ (oscil·la, $-3/2<-1$)

g. 1

h. $\nexists$ (oscil·la entre -1 i 1)

i. 0 ($5/3>1$, exponent $-n$)

Solució 39 [torna a l'exercici]

a. Base $\to+\infty$, $k=4>0$: $(+\infty)^4=+\infty$.

b. Base $\to+\infty$, $k=-2<0$: $\frac{1}{(+\infty)^2}=0$.

c. Base $\to-\infty$, $k=4$ parell: $(-\infty)^4=+\infty$.

d. Base $\to-\infty$, $k=3$ senar: $(-\infty)^3=-\infty$.

e. És $(5-2n)^{-3}$. Base $\to-\infty$, $k=-3<0$: $\frac{1}{(-\infty)^3}=0$.

f. Base $\to+\infty$, $k=-\frac{1}{2}<0$: $\frac{1}{\sqrt{n+7}}\to 0$.

g. Base $\to+\infty$; exponent $\frac{3n}{n+2}\to 3>0$: $(+\infty)^3=+\infty$.

h. Base $\to+\infty$; exponent $\frac{1-2n}{n+1}\to-2<0$: $\frac{1}{(+\infty)^2}=0$.

Solució 40 [torna a l'exercici]

a. $(+\infty)^{+\infty} = +\infty$.

b. $(+\infty)^{+\infty} = +\infty$.

c. $(+\infty)^{-\infty} = \dfrac{1}{(+\infty)^{+\infty}} = 0$.

d. Exponent $1-n \to -\infty$: $(+\infty)^{-\infty} = 0$.

e. Base $1-n \to -\infty$, exponent $-n \to -\infty$: $(-\infty)^{-\infty} = \dfrac{1}{(-\infty)^{+\infty}} = 0$.

f. Base $\dfrac{2}{n} \to 0$, exponent $\to +\infty$: forma $0^{+\infty} = 0$ (no és indeterminació).

Solució 41 [torna a l'exercici]

a. $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{2n+3}\right)^{\frac{8n+3}{4n-1}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2} = \frac{1}{4}$

b. $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3n^2+2}{n^2+5}\right)^{\frac{3n+2}{n+1}} = 3^3 = 27$

c. $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n^3+1}{n^3+3}\right)^{\frac{2-2n}{n+3}} = 2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$

d. $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{4n-1}{2n+5}\right)^{\frac{3n^2+1}{n^2-2}} = 2^3 = 8$

e. $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+1}{3n^2-n}\right)^{\frac{2n-1}{n+4}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{2} = \frac{1}{9}$

f. $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{5n+2}{n-1}\right)^{\frac{1-n}{n+2}} = 5^{-1} = \frac{1}{5}$

g. $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n^2-n}{4n^2+3}\right)^{\frac{1-3n}{n+2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8$

h. $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{9n+1}{n+2}\right)^{\frac{n^2+1}{2n^2-3}} = 9^{1/2} = \sqrt{9} = 3$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 42 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+1}{n+1}\right)^{\frac{3n+2}{n+4}} = 2^3 = 8$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+5}{2n+3}\right)^{\frac{n+1}{n}} = \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n+1}{n+2}\right)^{\frac{10n+7}{5n}} = 3^2 = 9$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{\frac{n}{n+5}} = 1^1 = 1$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4n-1}{2n+5}\right)^{\frac{-n+3}{n}} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+3}{n+6}\right)^{\frac{2n+1}{n}} = 1^2 = 1$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{10n+2}{4-2n}\right)^{\frac{3n+2}{1-n}} = (-5)^{-3} = \frac{1}{(-5)^3} = -\frac{1}{125}$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+7}{3n+1}\right)^{\frac{6n+5}{2n}} = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$

i. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+1}{7n+9}\right)^{\frac{2n-1}{3-n}} = \left(\frac{1}{7}\right)^{-2} = 7^2 = 49$

j. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+10}{4n+1}\right)^{\frac{5n}{n+2}} = \left(\frac{1}{4}\right)^5 = \frac{1}{1024}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 43 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+1}{n+5}\right)^{5n} = 2^{+\infty} = +\infty$

b. $\lim_{n\to+\infty}(2n-1)^{\frac{3n}{1-n}} = (+\infty)^{-2} = \frac{1}{(+\infty)^2} = 0$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+1}{n+5}\right)^{\frac{5n}{n^2-1}} = 2^0 = 1$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n}{4n+1}\right)^{n} = \left(\frac{3}{4}\right)^{+\infty} = 0$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n}{n+1}\right)^{-n} = 2^{-\infty} = \frac{1}{2^{+\infty}} = 0$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n+1}{n+2}\right)^{2n} = 3^{+\infty} = +\infty$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2}{2n^2+1}\right)^{n} = \left(\frac{1}{2}\right)^{+\infty} = 0$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+2}{3n}\right)^{n} = \left(\frac{1}{3}\right)^{+\infty} = 0$

i. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+1}{3-4n}\right)^{n} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{+\infty} = 0$ (oscil·lant)

j. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n+2}{-6n}\right)^{-n} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{-\infty} = (-2)^{+\infty} = \nexists$ (oscil·la cap a ∞)

k. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{5n+2}{2-7n}\right)^{n} = \left(-\frac{5}{7}\right)^{+\infty} = 0$ (oscil·lant)

l. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+3}{1-10n}\right)^{-n} = \left(-\frac{1}{5}\right)^{-\infty} = (-5)^{+\infty} = \nexists$ (oscil·la cap a ∞)

m. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n-1}{1-2n}\right)^{n} = \left(-\frac{3}{2}\right)^{+\infty} = \nexists$ (oscil·la cap a ∞)

n. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{5n-2}{1-2n}\right)^{-n} = \left(-\frac{5}{2}\right)^{-\infty} = \left(-\frac{2}{5}\right)^{+\infty} = 0$ (oscil·lant)

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 44 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^2+1}{n}\right)^{\frac{2n+1}{n+5}} = (+\infty)^2 = +\infty$

b. $\lim_{n\to+\infty}(-2n+1)^{\frac{n^2}{1-n}} = (-\infty)^{-\infty} = \frac{1}{(-\infty)^{+\infty}} = 0$

c. $\lim_{n\to+\infty}(5n)^{\frac{3n}{1-n}} = (+\infty)^{-3} = \frac{1}{(+\infty)^3} = 0$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(1-n^4\right)^2 = (-\infty)^2 = +\infty$

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(-n^3+2\right)^3 = (-\infty)^3 = -\infty$

f. $\lim_{n\to+\infty}(n+1)^{-n} = (+\infty)^{-\infty} = \frac{1}{(+\infty)^{+\infty}} = 0$

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+3}{4-n}\right)^5 = (-\infty)^5 = -\infty$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^3+1}{2}\right)^n = (+\infty)^{+\infty} = +\infty$

i. $\lim_{n\to+\infty}\left(n^2+1\right)^{-2n+1} = (+\infty)^{-\infty} = 0$

j. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-2n^2+1}{n+3}\right)^{\frac{2n+1}{n+5}} = (-\infty)^2 = +\infty$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 45 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-2n+1}{n}\right)^{2n} = (-2)^{+\infty}$ (exponent sempre parell) $= +\infty$

b. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-2n+1}{n}\right)^{2n+1} = (-2)^{+\infty}$ (exponent sempre senar) $= -\infty$

c. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-n+5}{n+2}\right)^{n} = (-1)^{+\infty} \to \nexists\lim$

Alterna $1, -1, 1, -1, \ldots$, per tant no té límit, (oscil·la).

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-n+5}{n+2}\right)^{n+1} = (-1)^{+\infty} \to \nexists\lim$

Com a l'anterior.

e. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-3n^2+4}{n^2+1}\right)^{2n} = (-3)^{+\infty}$ (exponent sempre parell) $= +\infty$

f. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-3n^2+4}{n^2+1}\right)^{3n} = (-3)^{+\infty} \to \nexists\lim$

Observa que $3n$ és parell quan n és parell i senar quan n és senar; l'exponent alterna parell/senar i, per tant, no té límit (oscil·la).

g. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-4n^3+2n}{n^3+1}\right)^{6n} = (-4)^{+\infty}$ (exponent sempre parell) $= +\infty$

h. $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{-4n^3+2n}{n^3+1}\right)^{5n+2} = (-4)^{+\infty} \to \nexists\lim$

Com que $5n+2$ alterna parell/senar segons n, per tant, no té límit (oscil·la).

i. $\lim_{n\to+\infty}(-n)^{4n} = (-\infty)^{+\infty}$ (exponent sempre parell) $= +\infty$

j. $\lim_{n\to+\infty}(-n)^{3n} = (-\infty)^{+\infty} \to \nexists\lim$

Aquí $3n$ alterna parell/senar amb n, el signe alterna; per tant, no té límit (oscil·la).

Solució 46 [torna a l'exercici]

a. Base fixa: cal $\left|\frac{k-1}{2}\right| < 1 \Rightarrow |k-1| < 2 \Rightarrow -1 < k < 3$.

b. Exponent fix $k-2$, base $n \to +\infty$: el límit és 0 si $k-2<0$, és a dir $k<2$; és $+\infty$ si $k>2$. (Si $k=2$, $n^0=1$ i el límit és 1.)

c. Base fixa: només $\lim_{n\to+\infty} 1^n = 1$. Cal $k^2-3=1 \Rightarrow k=\pm 2$. (Si $k^2-3=-1$, la successió $(-1)^n$ oscil·la.)

d. Base $\to +\infty$, exponent $\frac{kn}{n+3} \to k$. Per obtenir 0 cal $k<0$.

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 47 [torna a l'exercici]

a.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e \quad \text{(és la definició del nombre } e\text{, amb } A=n\text{)}$$

b.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3}{n}\right)^n = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3}{n}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n}{3}}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n}{3}}\right)^{n\cdot\frac{n}{3}\cdot\frac{3}{n}}$$
$$= e^{\lim\limits_{n\to+\infty} n\cdot\frac{3}{n}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3n}{n}} = e^3$$

c.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2n}\right)^n = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2n}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2n}\right)^{n\cdot 2n\cdot\frac{1}{2n}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty} n\cdot\frac{1}{2n}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n}{2n}} = e^{1/2} = \sqrt{e}$$

d.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^n = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{-2}{n}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n}{-2}}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n}{-2}}\right)^{n\cdot\frac{n}{-2}\cdot\frac{-2}{n}}$$
$$= e^{\lim\limits_{n\to+\infty} n\cdot\frac{-2}{n}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{-2n}{n}} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

e.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{5}{n}\right)^{2n} = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{5}{n}\right)^{2n} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n}{5}}\right)^{2n} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n}{5}}\right)^{2n\cdot\frac{n}{5}\cdot\frac{5}{n}}$$
$$= e^{\lim\limits_{n\to+\infty} 2n\cdot\frac{5}{n}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{10n}{n}} = e^{10}$$

f.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2n}\right)^{3n+1} = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2n}\right)^{3n+1} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2n}\right)^{(3n+1)\cdot 2n\cdot\frac{1}{2n}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}(3n+1)\cdot\frac{1}{2n}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3n+1}{2n}} = e^{3/2}$$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 48 [torna a l'exercici]

a.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+5}{n+3}\right)^n = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+5}{n+3}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{n+5}{n+3}-1\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{2}{n+3}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n+3}{2}}\right)^n$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n+3}{2}}\right)^{n\cdot\frac{n+3}{2}\cdot\frac{2}{n+3}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty} n\cdot\frac{2}{n+3}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{2n}{n+3}} = e^2$$

b.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+2}{n-1}\right)^n = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+2}{n-1}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{n+2}{n-1}-1\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3}{n-1}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n-1}{3}}\right)^n$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n-1}{3}}\right)^{n\cdot\frac{n-1}{3}\cdot\frac{3}{n-1}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty} n\cdot\frac{3}{n-1}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3n}{n-1}} = e^3$$

c.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+1}{2n+3}\right)^n = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+1}{2n+3}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{2n+1}{2n+3}-1\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{-2}{2n+3}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{2n+3}{-2}}\right)^n$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{2n+3}{-2}}\right)^{n\cdot\frac{2n+3}{-2}\cdot\frac{-2}{2n+3}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty} n\cdot\frac{-2}{2n+3}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{-2n}{2n+3}} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

d.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+3}{n+5}\right)^{n^2+3n+2} = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+3}{n+5}\right)^{n^2+3n+2} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{n+3}{n+5}-1\right)^{n^2+3n+2} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{-2}{n+5}\right)^{n^2+3n+2}$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n+5}{-2}}\right)^{n^2+3n+2}$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n+5}{-2}}\right)^{(n^2+3n+2)\cdot\frac{n+5}{-2}\cdot\frac{-2}{n+5}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}(n^2+3n+2)\cdot\frac{-2}{n+5}}$$

$$= e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{-2n^2-6n-4}{n+5}} = e^{-\infty} = \frac{1}{e^{+\infty}} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 49 [torna a l'exercici]

a.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n\cdot n^2\cdot\frac{1}{n^2}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty} n\cdot\frac{1}{n^2}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n}{n^2}} = e^0 = 1$$

b.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+5}{n^2+1}\right)^{n^2} = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+5}{n^2+1}\right)^{n^2} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{n^2+5}{n^2+1}-1\right)^{n^2} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{4}{n^2+1}\right)^{n^2} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n^2+1}{4}}\right)^{n^2}$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n^2+1}{4}}\right)^{n^2\cdot\frac{n^2+1}{4}\cdot\frac{4}{n^2+1}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty} n^2\cdot\frac{4}{n^2+1}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{4n^2}{n^2+1}} = e^4$$

c.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4n+5}{4n+3}\right)^n = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4n+5}{4n+3}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{4n+5}{4n+3}-1\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{2}{4n+3}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{4n+3}{2}}\right)^n$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{4n+3}{2}}\right)^{n\cdot\frac{4n+3}{2}\cdot\frac{2}{4n+3}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty} n\cdot\frac{2}{4n+3}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{2n}{4n+3}} = e^{1/2} = \sqrt{e}$$

d.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{2n} = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{2n} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{n+1}{n}-1\right)^{2n} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{2n} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{2n\cdot n\cdot\frac{1}{n}}$$

$$= e^{\lim\limits_{n\to+\infty} 2n\cdot\frac{1}{n}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{2n}{n}} = e^2$$

Solució 50 [torna a l'exercici]

a.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n^2+k}{2n^2+5}\right)^{n^2} = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2n^2+k}{2n^2+5}\right)^{n^2} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{2n^2+k}{2n^2+5}-1\right)^{n^2} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{k-5}{2n^2+5}\right)^{n^2}$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{2n^2+5}{k-5}}\right)^{n^2}$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{2n^2+5}{k-5}}\right)^{n^2\cdot\frac{2n^2+5}{k-5}\cdot\frac{k-5}{2n^2+5}}$$

$$= e^{\lim\limits_{n\to+\infty} n^2\cdot\frac{k-5}{2n^2+5}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{(k-5)n^2}{2n^2+5}} = e^{\frac{k-5}{2}}$$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Igualem: $e^{\frac{k-5}{2}} = e^3 \Rightarrow \dfrac{k-5}{2} = 3 \Rightarrow k = 11.$

b.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{k}{n}\right)^{n+3} = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{k}{n}\right)^{n+3} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n}{k}}\right)^{n+3} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n}{k}}\right)^{(n+3)\cdot\frac{n}{k}\cdot\frac{k}{n}}$$

$$= e^{\lim\limits_{n\to+\infty}(n+3)\cdot\frac{k}{n}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{kn+3k}{n}} = e^k$$

Igualem: $e^k = e^2 \Rightarrow k = 2.$

c.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n-1}{n+3}\right)^{kn} = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n-1}{n+3}\right)^{kn} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{n-1}{n+3}-1\right)^{kn} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{n-1-(n+3)}{n+3}\right)^{kn}$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{-4}{n+3}\right)^{kn} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n+3}{-4}}\right)^{kn}$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n+3}{-4}}\right)^{kn\cdot\frac{n+3}{-4}\cdot\frac{-4}{n+3}}$$

$$= e^{\lim\limits_{n\to+\infty}kn\cdot\frac{-4}{n+3}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{-4kn}{n+3}} = e^{-4k}$$

Igualem: $e^{-4k} = e^2 \Rightarrow -4k = 2 \Rightarrow k = -\dfrac{1}{2}.$

d.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n+k}{3n-1}\right)^{2n+5} = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n+k}{3n-1}\right)^{2n+5} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3n+k}{3n-1}-1\right)^{2n+5} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3n+k-(3n-1)}{3n-1}\right)^{2n+5}$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{k+1}{3n-1}\right)^{2n+5} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{3n-1}{k+1}}\right)^{2n+5}$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{3n-1}{k+1}}\right)^{(2n+5)\cdot\frac{3n-1}{k+1}\cdot\frac{k+1}{3n-1}}$$

$$= e^{\lim\limits_{n\to+\infty}(2n+5)\cdot\frac{k+1}{3n-1}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{(2k+2)n+5k+5}{3n-1}} = e^{\frac{2(k+1)}{3}}$$

Igualem: $e^{\frac{2(k+1)}{3}} = e^4 \Rightarrow \dfrac{2(k+1)}{3} = 4 \Rightarrow k+1 = 6 \Rightarrow k = 5.$

e.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+a}{n+b}\right)^{n} = 1^{+\infty} = \text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+a}{n+b}\right)^{n} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{n+a}{n+b}-1\right)^{n} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{a-b}{n+b}\right)^{n} = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n+b}{a-b}}\right)^{n}$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n+b}{a-b}}\right)^{n\cdot\frac{n+b}{a-b}\cdot\frac{a-b}{n+b}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}n\cdot\frac{a-b}{n+b}} = e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{(a-b)n}{n+b}} = e^{a-b}$$

Igualem: $e^{a-b} = e^{-4} \Rightarrow a-b = -4.$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

f.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{an+1}{an-2}\right)^{bn}=1^{+\infty}=\text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{an+1}{an-2}\right)^{bn}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{an+1}{an-2}-1\right)^{bn}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{an+1-(an-2)}{an-2}\right)^{bn}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3}{an-2}\right)^{bn}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{an-2}{3}}\right)^{bn}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{an-2}{3}}\right)^{bn\cdot\frac{an-2}{3}\cdot\frac{3}{an-2}}$$

$$=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}bn\cdot\frac{3}{an-2}}=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3bn}{an-2}}=e^{\frac{3b}{a}}$$

Igualem: $e^{\frac{3b}{a}}=e^6\ \Rightarrow\ \dfrac{3b}{a}=6\ \Rightarrow\ b=2a$ (amb $a\neq 0$).

g.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+a}{n^2+b}\right)^{2n^2}=1^{+\infty}=\text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+a}{n^2+b}\right)^{2n^2}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{n^2+a}{n^2+b}-1\right)^{2n^2}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{a-b}{n^2+b}\right)^{2n^2}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n^2+b}{a-b}}\right)^{2n^2}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n^2+b}{a-b}}\right)^{2n^2\cdot\frac{n^2+b}{a-b}\cdot\frac{a-b}{n^2+b}}$$

$$=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}2n^2\cdot\frac{a-b}{n^2+b}}=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{2(a-b)n^2}{n^2+b}}=e^{2(a-b)}$$

Igualem: $e^{2(a-b)}=e^{-2}\ \Rightarrow\ 2(a-b)=-2\ \Rightarrow\ a-b=-1$.

h.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+a}{n}\right)^{bn}=1^{+\infty}=\text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+a}{n}\right)^{bn}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{n+a}{n}-1\right)^{bn}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^{bn}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n}{a}}\right)^{bn}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n}{a}}\right)^{bn\cdot\frac{n}{a}\cdot\frac{a}{n}}=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}bn\cdot\frac{a}{n}}=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{abn}{n}}=e^{ab}$$

Igualem: $e^{ab}=e^6\ \Rightarrow\ ab=6$.

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 51 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n\to+\infty}(-3n^4+2n^3-7)=\lim_{n\to+\infty}(-3n^4)=-\infty$

b. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{-2n^3+n}{5n^3+2}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{-2n^3}{5n^3}=-\mathbf{\dfrac{2}{5}}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{6n^2-1}{2n^3+n}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{6n^2}{2n^3}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{3}{n}=\mathbf{0}$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{5}{4}\right)^{-n}=\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{4}{5}\right)^{n}=\mathbf{0}\quad(|4/5|<1)$

e.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+4n}-n\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2+4n-n^2}{\sqrt{n^2+4n}+n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{4n}{\sqrt{n^2+4n}+n}$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{4n}{2n}=\mathbf{2}$$

f. La base tendeix a 2 i l'exponent a $\frac{1}{2}$: $\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{2n+1}{n+3}\right)^{\frac{n+1}{2n}}=2^{1/2}=\mathbf{\sqrt{2}}$

g.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+2}{n}\right)^{n}=1^{+\infty}=\text{ind}$$
$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+2}{n}\right)^{n}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{n+2}{n}-1\right)^{n}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n}{2}}\right)^{n}$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n}{2}}\right)^{n\cdot\frac{n}{2}\cdot\frac{2}{n}}$$
$$=e^{\lim_{n\to+\infty}n\cdot\frac{2}{n}}=e^{\lim_{n\to+\infty}\frac{2n}{n}}=\mathbf{e^2}$$

h. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{n^3-n}{\sqrt{n^6+1}}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{n^3}{\sqrt{n^6}}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{n^3}{n^3}=\mathbf{1}$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 52 [torna a l'exercici]

a. $\lim_{n\to+\infty}(5n^3-2n^5+n)=\lim_{n\to+\infty}(-2n^5)=-\infty$

b. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{4n^2-3n+1}{2-8n^2}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{4n^2}{-8n^2}=-\mathbf{\dfrac{1}{2}}$

c. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{n^4+1}{3n^2-n}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{n^4}{3n^2}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{n^2}{3}=+\infty$

d. $\lim_{n\to+\infty}\left(\dfrac{3}{2}\right)^n=+\infty \quad (3/2>1)$

e.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2-6n}-n\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2-6n-n^2}{\sqrt{n^2-6n}+n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{-6n}{\sqrt{n^2-6n}+n}$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{-6n}{2n}=\mathbf{-3}$$

f. La base tendeix a $+\infty$ i l'exponent a $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{2-4n}{2n+1}=-2$:

$$\lim_{n\to+\infty}\left(n^2+1\right)^{\frac{2-4n}{2n+1}}=(+\infty)^{-2}=\frac{1}{(+\infty)^2}=\mathbf{0}$$

g.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n-1}{3n+2}\right)^{2n}=1^{+\infty}=\text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n-1}{3n+2}\right)^{2n}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3n-1}{3n+2}-1\right)^{2n}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{-3}{3n+2}\right)^{2n}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{3n+2}{-3}}\right)^{2n}$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{3n+2}{-3}}\right)^{2n\cdot\frac{3n+2}{-3}\cdot\frac{-3}{3n+2}}$$
$$=e^{\lim_{n\to+\infty}2n\cdot\frac{-3}{3n+2}}=e^{\lim_{n\to+\infty}\frac{-6n}{3n+2}}=\mathbf{e^{-2}}=\mathbf{\frac{1}{e^2}}$$

h. $\lim_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{4n^2+1}}{3n-2}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{4n^2}}{3n}=\lim_{n\to+\infty}\dfrac{2n}{3n}=\mathbf{\dfrac{2}{3}}$

Solució 53 [torna a l'exercici]

a.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^4+2n^3-1}{n^3+1}-\frac{n^4-3n^2+2}{n^3-n}\right)$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n^4+2n^3-1)(n^3-n)-(n^4-3n^2+2)(n^3+1)}{(n^3+1)(n^3-n)}$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n^6+2n^5-3n^4-3n^3+3n^2+n-2}{n^6-n^4+n^3-n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n^6}{n^6}=\mathbf{2}$$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

b.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^5-2n^3+n}{n^4+2n^2-1}-\frac{3n^4+n^2}{n^3+n+5}\right)$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{(3n^5-2n^3+n)(n^3+n+5)-(3n^4+n^2)(n^4+2n^2-1)}{(n^4+2n^2-1)(n^3+n+5)}$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{-6n^6+15n^5-10n^3+2n^2+5n}{n^7+3n^5+5n^4+n^3+10n^2-n-5}=\mathbf{0}$$ (grau num. $6<$ grau den. 7)

c.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^3-5n^2+4n-1}{n^2-3n+5}-\frac{3n^4+n^3-6}{n^3+n^2}\right)$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{(3n^3-5n^2+4n-1)(n^3+n^2)-(3n^4+n^3-6)(n^2-3n+5)}{(n^2-3n+5)(n^3+n^2)}$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{6n^5-13n^4-2n^3+5n^2-18n+30}{n^5-2n^4+2n^3+5n^2}=\lim_{n\to+\infty}\frac{6n^5}{n^5}=\mathbf{6}$$

d.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^6+4n^5-n^2}{n^5-2n^3+1}-\frac{n^5-n}{n^4+3}\right)$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n^6+4n^5-n^2)(n^4+3)-(n^5-n)(n^5-2n^3+1)}{(n^5-2n^3+1)(n^4+3)}$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{4n^9+2n^8+3n^6+11n^5-2n^4-3n^2+n}{n^9-2n^7+3n^5+n^4-6n^3+3}=\lim_{n\to+\infty}\frac{4n^9}{n^9}=\mathbf{4}$$

e.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{4n^4-n^3+2n-7}{2n^3+n^2-5}-2n\right)$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{4n^4-n^3+2n-7-2n(2n^3+n^2-5)}{2n^3+n^2-5}$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{-3n^3+12n-7}{2n^3+n^2-5}=\lim_{n\to+\infty}\frac{-3n^3}{2n^3}=-\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}$$

f.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^3+2n^2-n+1}{n^2+n}-\frac{n^3-n^2+4}{n^2-n}\right)$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n^3+2n^2-n+1)(n^2-n)-(n^3-n^2+4)(n^2+n)}{(n^2+n)(n^2-n)}$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^4-2n^3-2n^2-5n}{n^4-n^2}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^4}{n^4}=\mathbf{1}$$

g.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^5+n^3}{n^2+1}-\frac{n^5-n^4}{n^2-1}\right)$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n^5+n^3)(n^2-1)-(n^5-n^4)(n^2+1)}{(n^2+1)(n^2-1)}$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^6-n^5+n^4-n^3}{n^4-1}=+\infty$$ (grau num. $6>$ grau den. 4, coeficients positius)

h. Les dues fraccions ja tenen el mateix denominador:

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{(n^3+2)^2}{n^3}-\frac{(n^3-2)^2}{n^3}\right)$$
$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n^6+4n^3+4)-(n^6-4n^3+4)}{n^3}=\lim_{n\to+\infty}\frac{8n^3}{n^3}=\mathbf{8}$$

© Curs 2026-27 · Mar Vidal Segura · CC BY-NC-SA 4.0 · 18/10/2026

Solució 54 [torna a l'exercici]

a. Multipliquem i dividim pel conjugat:

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt{n}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{\sqrt{n}\left((n+1)-(n-1)\right)}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{2\sqrt{n}}{2\sqrt{n}}=\mathbf{1}$$

b.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+n+1}{n^2+n-1}\right)^{n^2+n}=1^{+\infty}=\text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+n+1}{n^2+n-1}\right)^{n^2+n}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{n^2+n+1}{n^2+n-1}-1\right)^{n^2+n}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{2}{n^2+n-1}\right)^{n^2+n}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n^2+n-1}{2}}\right)^{(n^2+n)\cdot\frac{n^2+n-1}{2}\cdot\frac{2}{n^2+n-1}}$$

$$=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}(n^2+n)\cdot\frac{2}{n^2+n-1}}=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{2n^2+2n}{n^2+n-1}}=\mathbf{e^2}$$

c.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{4n^2+5n}-2n\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{4n^2+5n-4n^2}{\sqrt{4n^2+5n}+2n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{5n}{\sqrt{4n^2+5n}+2n}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{5n}{4n}=\frac{\mathbf{5}}{\mathbf{4}}$$

d.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^4+n^2}-n^2\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^4+n^2-n^4}{\sqrt{n^4+n^2}+n^2}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2}{\sqrt{n^4+n^2}+n^2}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2}{2n^2}=\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}$$

e.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^2+1}{3n^2-2}\right)^{n^2}=1^{+\infty}=\text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{3n^2+1}{3n^2-2}\right)^{n^2}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3n^2+1}{3n^2-2}-1\right)^{n^2}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3}{3n^2-2}\right)^{n^2}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{3n^2-2}{3}}\right)^{n^2}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{3n^2-2}{3}}\right)^{n^2\cdot\frac{3n^2-2}{3}\cdot\frac{3}{3n^2-2}}$$

$$=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}n^2\cdot\frac{3}{3n^2-2}}=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3n^2}{3n^2-2}}=\mathbf{e}$$

f. Compte: no és 1^∞. La base tendeix a $\frac{1}{2}$ i l'exponent a $+\infty$: $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+1}{2n^2}\right)^n=\left(\frac{1}{2}\right)^{+\infty}=\mathbf{0}$

Solució 55 [torna a l'exercici]

a.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}=1^{+\infty}=\text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2\cdot n\cdot\frac{1}{n}}$$

$$=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}n^2\cdot\frac{1}{n}}=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}n}=e^{+\infty}=+\infty$$

b.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+3}{n^2+1}\right)^{\frac{n^3}{n+1}}=1^{+\infty}=\text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n^2+3}{n^2+1}\right)^{\frac{n^3}{n+1}}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{n^2+3}{n^2+1}-1\right)^{\frac{n^3}{n+1}}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{2}{n^2+1}\right)^{\frac{n^3}{n+1}}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n^2+1}{2}}\right)^{\frac{n^3}{n+1}\cdot\frac{n^2+1}{2}\cdot\frac{2}{n^2+1}}$$

$$=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n^3}{n+1}\cdot\frac{2}{n^2+1}}=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{2n^3}{n^3+n^2+n+1}}=\mathbf{e^2}$$

c.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+k}{n-1}\right)^{n}=1^{+\infty}=\text{ind}$$

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+k}{n-1}\right)^{n}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{n+k}{n-1}-1\right)^{n}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{k+1}{n-1}\right)^{n}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n-1}{k+1}}\right)^{n}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{n-1}{k+1}}\right)^{n\cdot\frac{n-1}{k+1}\cdot\frac{k+1}{n-1}}$$

$$=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}n\cdot\frac{k+1}{n-1}}=e^{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{(k+1)n}{n-1}}=e^{k+1}$$

Igualem: $e^{k+1}=e^3\ \Rightarrow\ k+1=3\ \Rightarrow\ \mathbf{k=2}$.

d.

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+an}-\sqrt{n^2+n}\right)=\lim_{n\to+\infty}\frac{(a-1)n}{\sqrt{n^2+an}+\sqrt{n^2+n}}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{(a-1)n}{2n}=\frac{a-1}{2}$$

Igualem: $\dfrac{a-1}{2}=3\ \Rightarrow\ \mathbf{a=7}$.

Solució 56 [torna a l'exercici]

a. $d=\big(5(n+1)-2\big)-(5n-2)=5n+3-5n+2=5$: és una **PA de diferència** $d=5$.

b. $d=3\cdot2^{n+1}-3\cdot2^n=3\cdot2^n$, depèn de n: no és PA.

$r=\dfrac{3\cdot2^{n+1}}{3\cdot2^n}=2$: és una **PG de raó** $r=2$.

c. $d=(n+1+7)-(n+7)=1$: és una **PA de diferència** $d=1$.

d. $d=4^{n+1}-4^n=3\cdot4^n$, depèn de n: no és PA.

$r = \dfrac{4^{n+1}}{4^n} = 4$: és una **PG de raó** $r = 4$.

e. $d = \big(10 - 3(n+1)\big) - (10 - 3n) = 7 - 3n - 10 + 3n = -3$: és una **PA de diferència** $d = -3$.

f. $d = 2 \cdot 5^{n+1} - 2 \cdot 5^n = 8 \cdot 5^n$, depèn de n: no és PA.

$r = \dfrac{2 \cdot 5^{n+1}}{2 \cdot 5^n} = 5$: és una **PG de raó** $r = 5$.

g. $d = (n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1$, depèn de n: no és PA.

$r = \dfrac{(n+1)^2}{n^2}$, depèn de n (per a $n = 1$ val 4 i per a $n = 2$ val $\frac{9}{4}$): no és PG.

No és ni PA ni PG.

h. $d = \dfrac{6}{2^{n+1}} - \dfrac{6}{2^n} = \dfrac{6 - 12}{2^{n+1}} = \dfrac{-6}{2^{n+1}}$, depèn de n: no és PA.

$r = \dfrac{6/2^{n+1}}{6/2^n} = \dfrac{2^n}{2^{n+1}} = \dfrac{1}{2}$: és una **PG de raó** $r = \frac{1}{2}$.

i. $d = \dfrac{7 - 3(n+1)}{4} - \dfrac{7 - 3n}{4} = \dfrac{7 - 3n - 3 - 7 + 3n}{4} = -\dfrac{3}{4}$: és una **PA de diferència** $d = -\frac{3}{4}$.

j. $d = 2^{3n+2} - 2^{3n-1} = 2^{3n-1}(2^3 - 1) = 7 \cdot 2^{3n-1}$, depèn de n: no és PA.

$r = \dfrac{2^{3(n+1)-1}}{2^{3n-1}} = \dfrac{2^{3n+2}}{2^{3n-1}} = 2^{3n+2-(3n-1)} = 2^3 = 8$: és una **PG de raó** $r = 8$.

k. $d = (-1)^{n+1}4^{n+1} - (-1)^n 4^n = (-1)^{n+1}4^n(4+1) = 5 \cdot (-1)^{n+1}4^n$, depèn de n: no és PA.

$r = \dfrac{(-1)^{n+1} \cdot 4^{n+1}}{(-1)^n \cdot 4^n} = (-1) \cdot 4 = -4$: és una **PG de raó** $r = -4$.

l. $d = \dfrac{n+2}{n+1} - \dfrac{n+1}{n} = \dfrac{n(n+2) - (n+1)^2}{n(n+1)}$
$= \dfrac{n^2 + 2n - n^2 - 2n - 1}{n(n+1)} = \dfrac{-1}{n(n+1)}$, depèn de n: no és PA.

$r = \dfrac{\frac{n+2}{n+1}}{\frac{n+1}{n}} = \dfrac{n(n+2)}{(n+1)^2} = \dfrac{n^2+2n}{n^2+2n+1}$, depèn de n: no és PG.

No és ni PA ni PG.

m. Primer simplifiquem: $a_n = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1$.

$d = \big(2(n+1)+1\big) - (2n+1) = 2n + 3 - 2n - 1 = 2$: és una **PA de diferència** $d = 2$.

n. $d = (3^{n+1} - 3^n) - (3^n - 3^{n-1}) = 3^{n-1}(9 - 3 - 3 + 1) = 4 \cdot 3^{n-1}$, depèn de n: no és PA.

$r = \dfrac{3^{n+1} - 3^n}{3^n - 3^{n-1}} = \dfrac{3^n(3-1)}{3^{n-1}(3-1)} = \dfrac{3^n}{3^{n-1}} = 3$: és una **PG de raó** $r = 3$.

o. $d = 2^{n+1} \cdot 3^{-n} - 2^n \cdot 3^{1-n} = 2^n \cdot 3^{-n}(2-3) = -\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$, depèn de n: no és PA.

$r = \dfrac{2^{n+1} \cdot 3^{1-(n+1)}}{2^n \cdot 3^{1-n}} = \dfrac{2^{n+1}}{2^n} \cdot \dfrac{3^{-n}}{3^{1-n}} = 2 \cdot 3^{-1} = \dfrac{2}{3}$: és una **PG de raó** $r = \frac{2}{3}$.

p. Primer simplifiquem factoritzant el numerador (diferència de quadrats):

$$a_n = \frac{9n^2 - 4}{3n + 2} = \frac{(3n-2)(3n+2)}{3n+2} = 3n - 2$$

$d = \big(3(n+1)-2\big) - (3n-2) = 3n+1-3n+2 = 3$: és una **PA de diferència** $d = 3$.

Solució 57 [torna a l'exercici]

a. $d = \big(k(n+1)^2 + 3(n+1) - 1\big) - (kn^2 + 3n - 1) = k(2n+1) + 3 = 2kn + k + 3$.

Perquè d no depengui de n cal que el coeficient de n sigui 0: $2k = 0 \Rightarrow \mathbf{k = 0}$. Aleshores $a_n = 3n - 1$ i $\mathbf{d = 3}$.

b. $r = \dfrac{2^{n+1} + k}{2^n + k}$. Perquè sigui constant cal que $2^{n+1} + k = r\,(2^n + k)$ per a tot n:

$$(2 - r)\,2^n + k(1 - r) = 0 \quad \text{per a tot } n$$

Cal $2 - r = 0 \Rightarrow r = 2$, i aleshores $k(1-2) = 0 \Rightarrow \mathbf{k = 0}$. Aleshores $a_n = 2^n$ i la raó és $\mathbf{r = 2}$.

c. Com que (a_n) és PA, $a_{n+1} - a_n = d$. Aleshores:

$$r = \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2^{a_{n+1}}}{2^{a_n}} = 2^{a_{n+1} - a_n} = 2^d,$$

que no depèn de n. Per tant (b_n) és una **PG de raó** $r = 2^d$.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que**: en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.